DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

Direktorat Jenderal Pajak

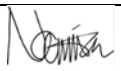
Sistem Integrasi Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Modul Simulasi Pajak & Manajemen Bukti Potong

Disusun oleh:

1. Namira Assalwa (2407412025)
2. Callysta Azkya Nayla Pranandita (2407412023)
3. Danendra Mahardika Putra Utama (2407412017)
4. Thertiana Inki Navara (2407412022)

Version: 1.0 *Revision Date*: 17 Desember 2025

No	Tanggal	Disetujui Oleh	Jabatan	Tanda Tangan
1	30 November 2025	Danendra Mahardika Putra Utama	Project Manager	
2	30 November 2025	Namira Assalwa	System Analyst	
3	30 November 2025	Thertiana Inki Navara	Programmer	
4	30 November 2025	Callysta Azkya Nayla Pranandita	UI/UX Designer	
5	30 November 2025		Project Owner	

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
1. Informasi Dokumen 1
2. Histori Perubahan Dokumen 1
A. Daftar Istilah 2
B. Spesifikasi Teknis 3
B.1 Arsitektur Aplikasi 3
B.2 Diagram Alir Data 4
Diagram Konteks 4
DFD Level 0 5
DFD Level 1 6
DFD Level 2 7
DFD Level 3 8
DFD Level 4 9
B.3 Activity Diagram 10
Activity Diagram Register 10
Activity Diagram Login & Reset Password 11
Activity Diagram Kelola Profil 12
Activity Diagram Input Penghasilan 13
Activity Diagram Panduan SPT 14
Activity Diagram Notifikasi Keterlambatan 15
Activity Diagram Rekap Pajak 16
Activity Diagram Import CSV 17
Activity Diagram Cetak 1721-A1 18
Activity Diagram Kelola Akun..... 19
Activity Diagram Kirim Notifikasi 20
B.4 Data dan Relasi 21
Relasi Data Sistem 21
Relasi Tabel Sistem 22
B.5 Data Definition & Formula 23
Tabel Wajib Pajak 23
Tabel Pemberi Kerja ..... …..... 24

Tabel SPT Tahunan 25
Tabel Bukti Potong 26
Tabel Notifikasi 27
Tabel Admin 28
Tabel Regulasi 29
B.6 Desain Antarmuka 30
Wireframe WP 30
Wireframe Pemberi Kerja 33
Wireframe Admin 36
B.7 Deskripsi Navigasi & Konsistensi Tampilan 38
B.8 Rancangan Deployment Aplikasi 39
B.9 Konfigurasi Teknis 40
Server 40
Database 41
Jaringan 42
Security & Standar Pengamanan 43
B.10 Network Architecture 44
B.11 Sistem Pakar 45

Informasi Dokumen

Nama *File*	Functional Specification Document Sistem Pajak
Tanggal	17 Desember 2025
Versi	1.0
Klasifikasi	Internal

Histori Perubahan Dokumen

No	Versi	Tanggal	Alasan Perubahan	Penulis
1				
2				
3				
4				
5				

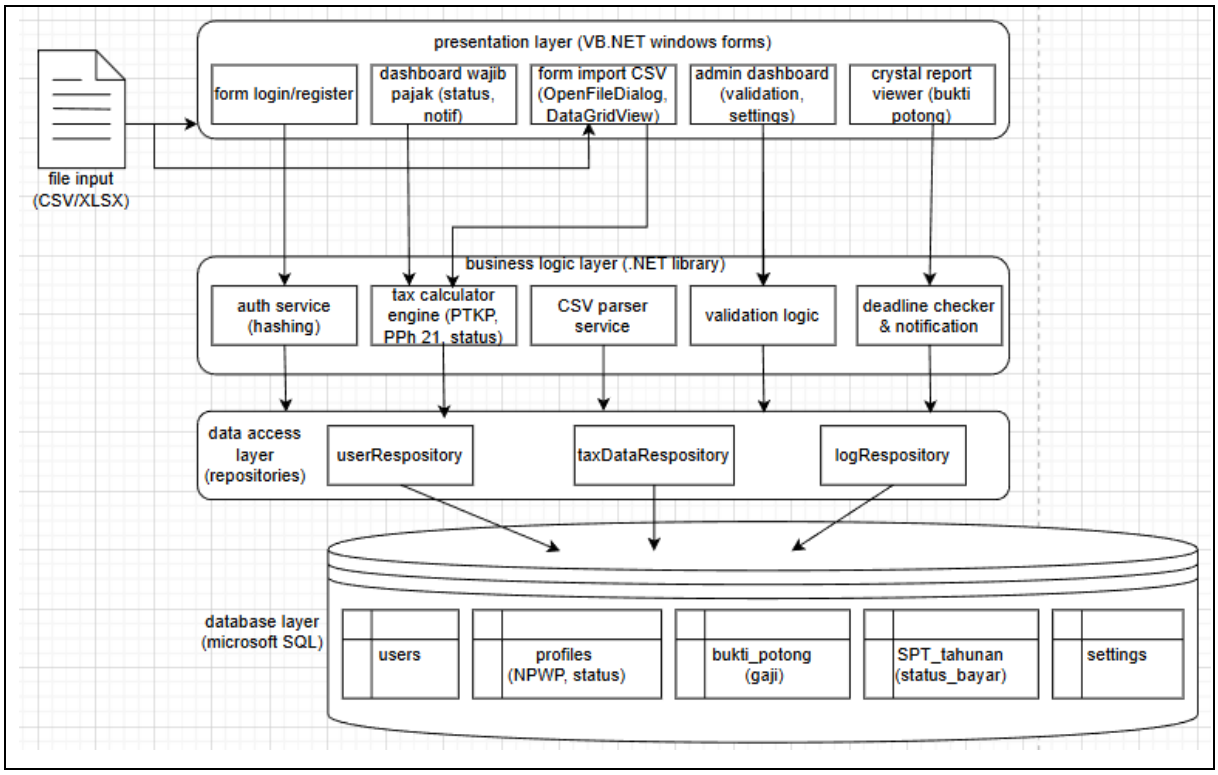
A. Daftar Istilah

No	Nama istilah	Kepanjangan
1	WP	Wajib Pajak: Pengguna individu yang melaporkan pajak penghasilan tahunan.
2	Bukti Potong	Dokumen bukti pemotongan pajak (biasanya PDF) yang diunggah oleh WP atau Pemberi Kerja.
3	Kurang Bayar	Status simulasi di mana total pajak terutang lebih besar dari kredit pajak yang sudah dibayar.
4	OCR	Optical Character Recognition: Teknologi untuk mengekstrak data angka dari file PDF bukti potong secara otomatis.

B. Spesifikasi Teknis

1. Arsitektur Aplikasi

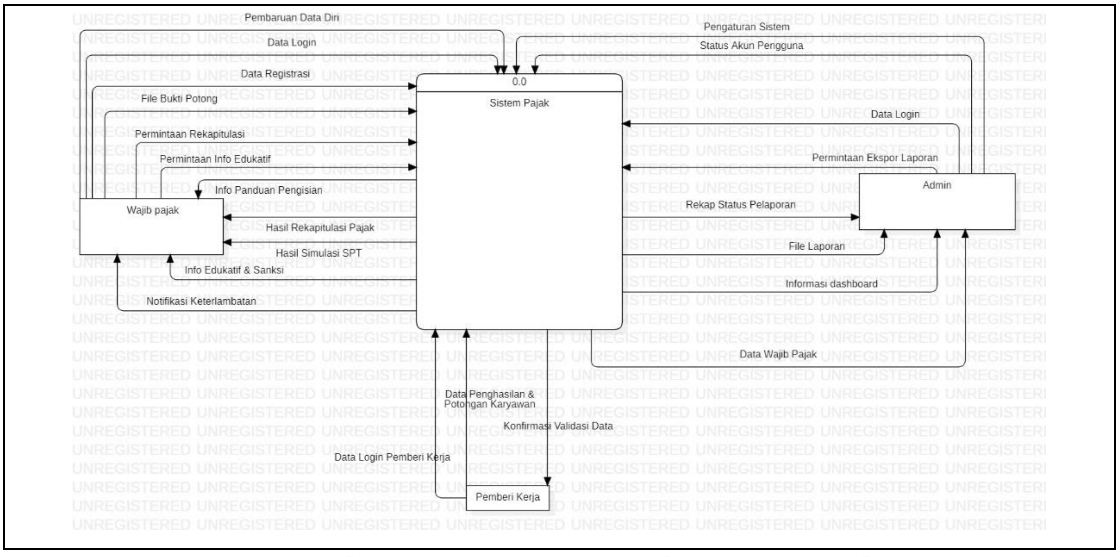
Berikut merupakan arsitektur aplikasi yang terdampak atas aplikasi yang akan dibangun.



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pajak

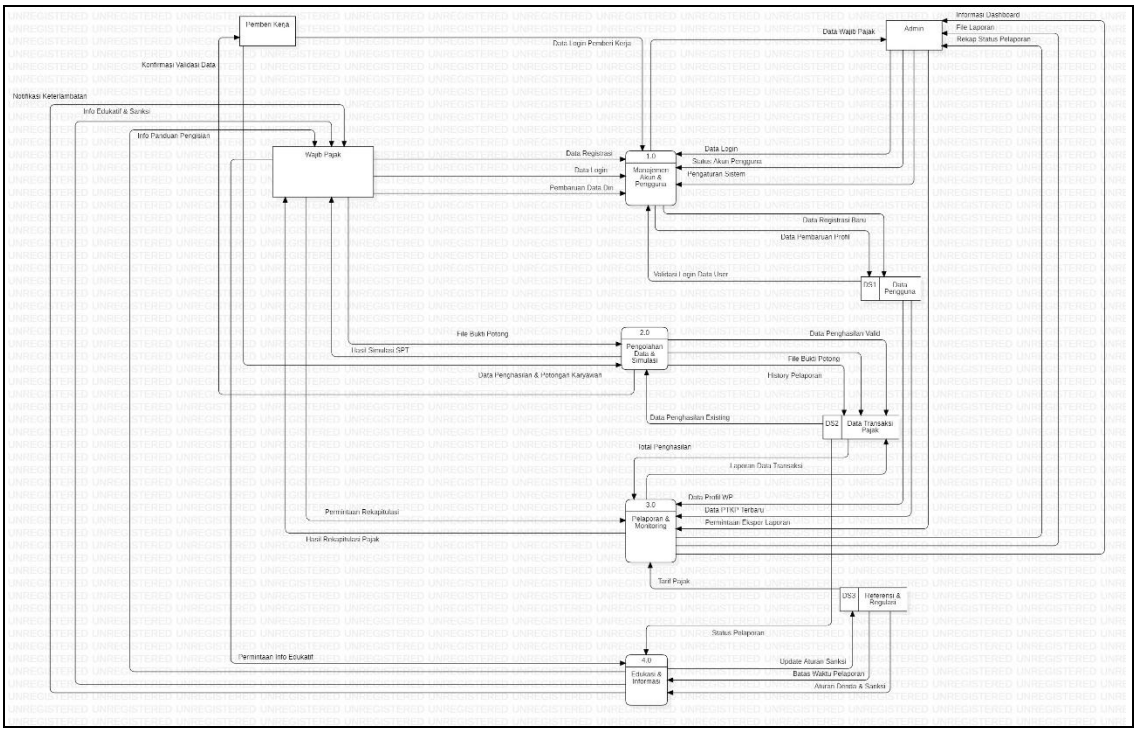
2. Diagram Flow Data

2.1. Diagram Context (Program Design Modeling)

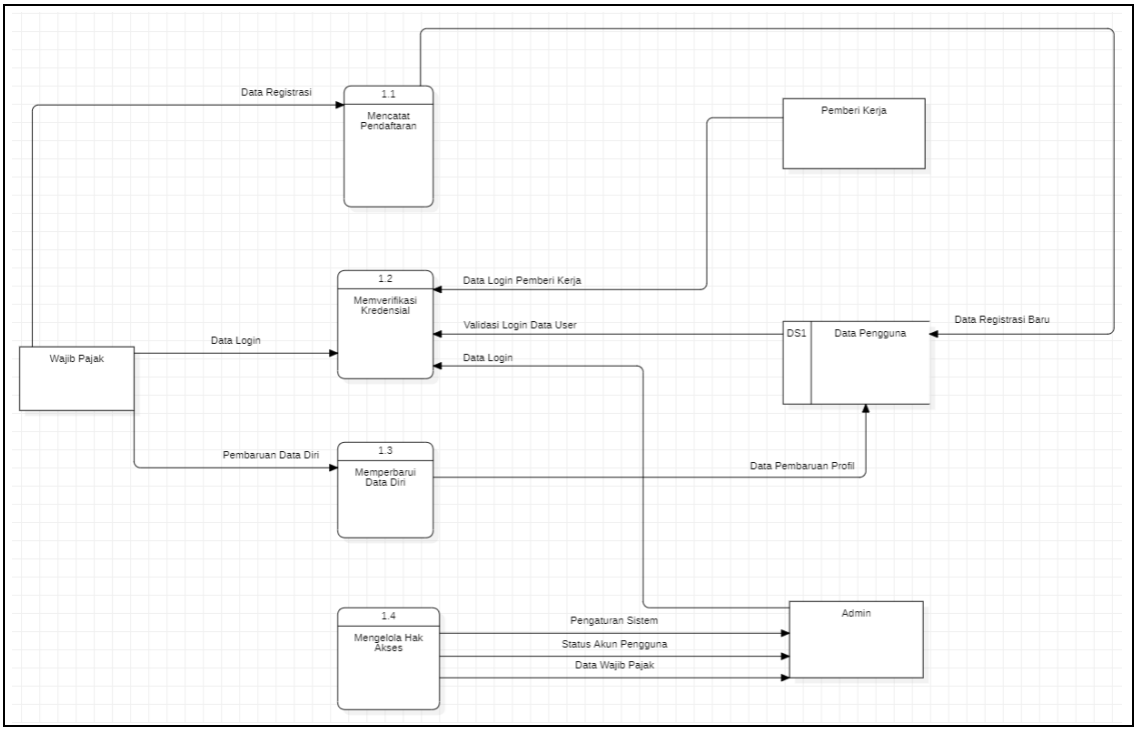


Gambar 2.2 Diagram Konteks Sistem Pajak

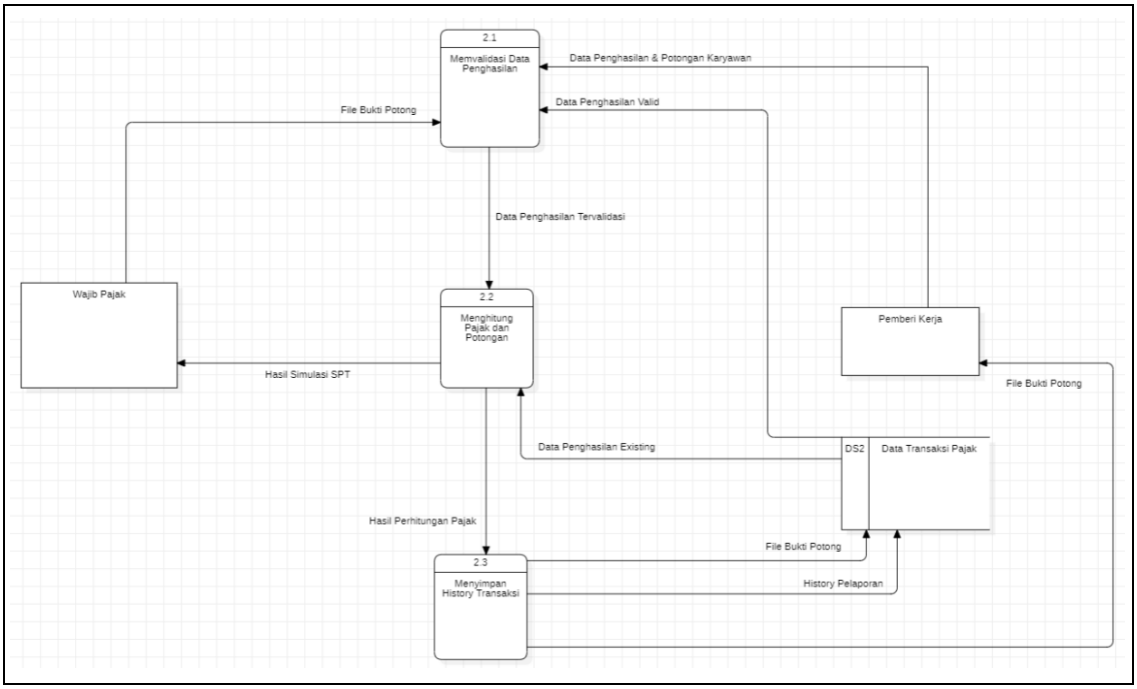
2.2.Diagram Data Flow (Program Design Modeling)



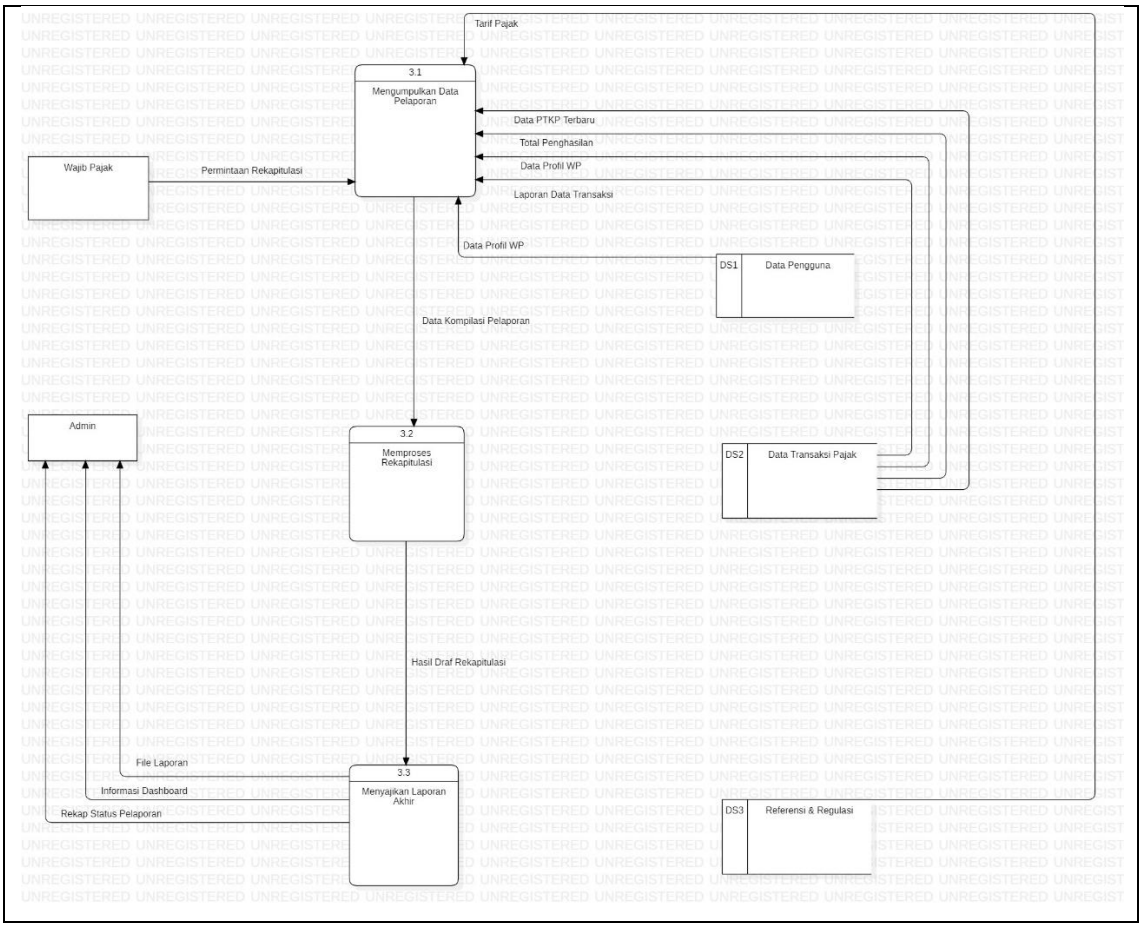
Gambar 2.3 Data Flow Diagram Sistem Pajak Level 0



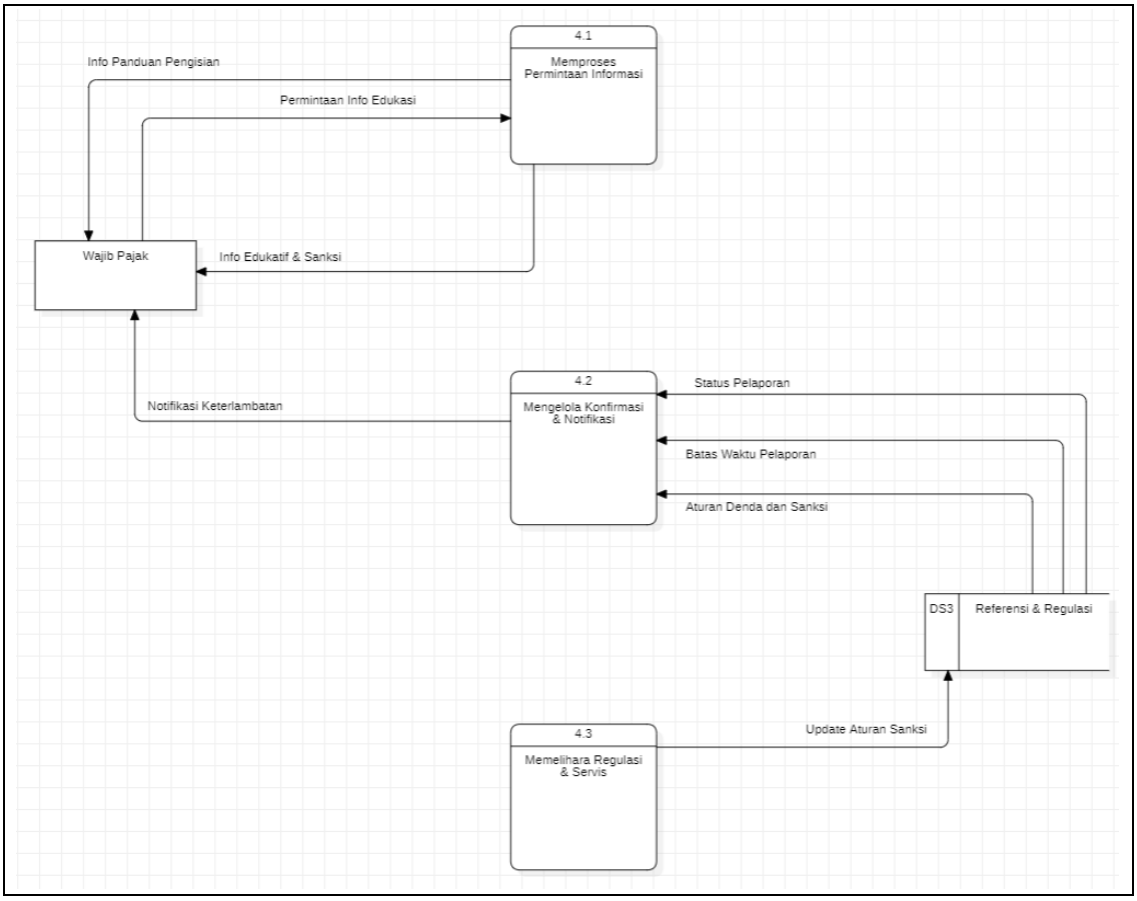
Gambar 2.4 Data Flow Diagram Sistem Pajak Level 1



Gambar 2.5 Data Flow Diagram Sistem Pajak Level 2

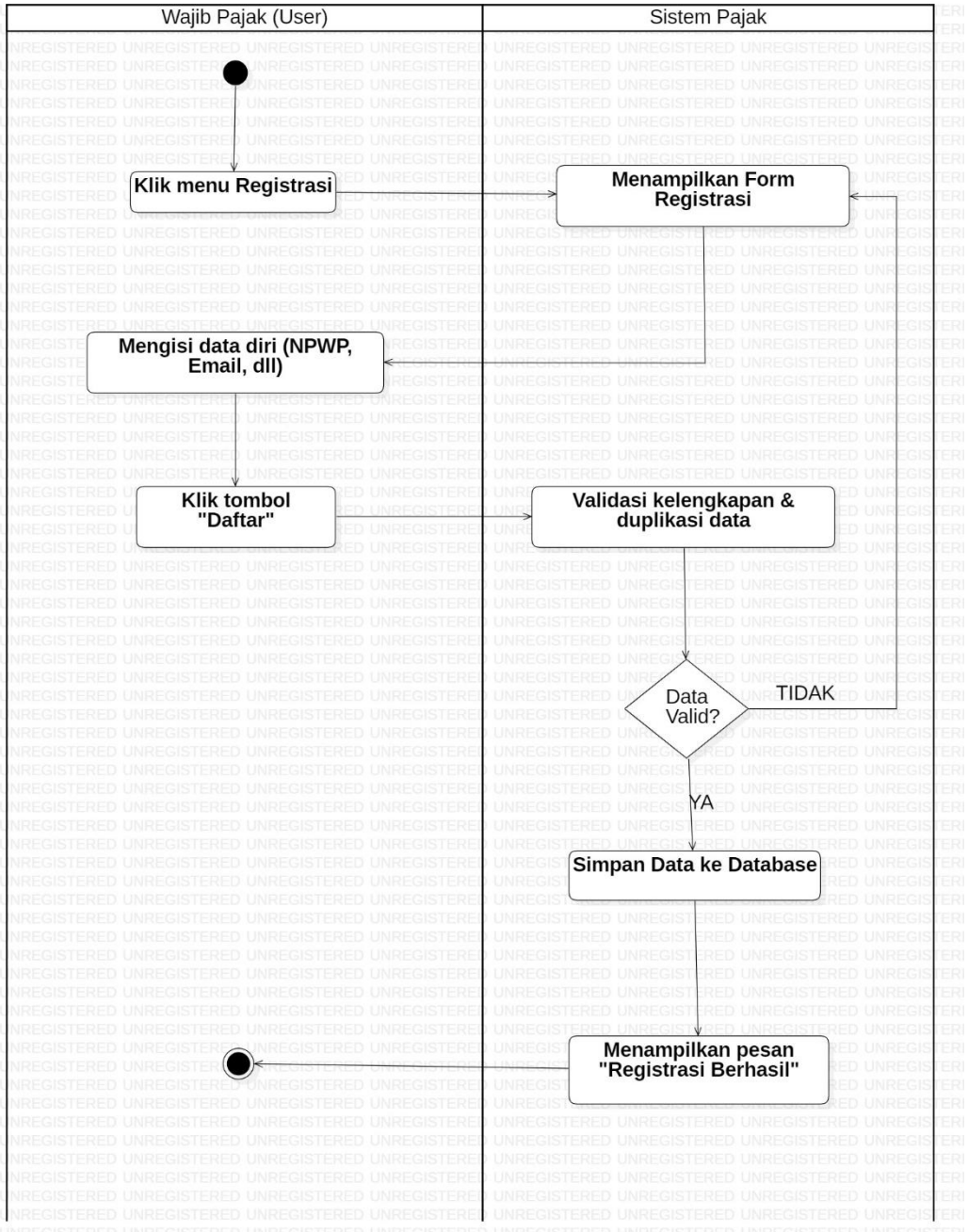


Gambar 2.6 Data Flow Diagram Sistem Pajak Level 3

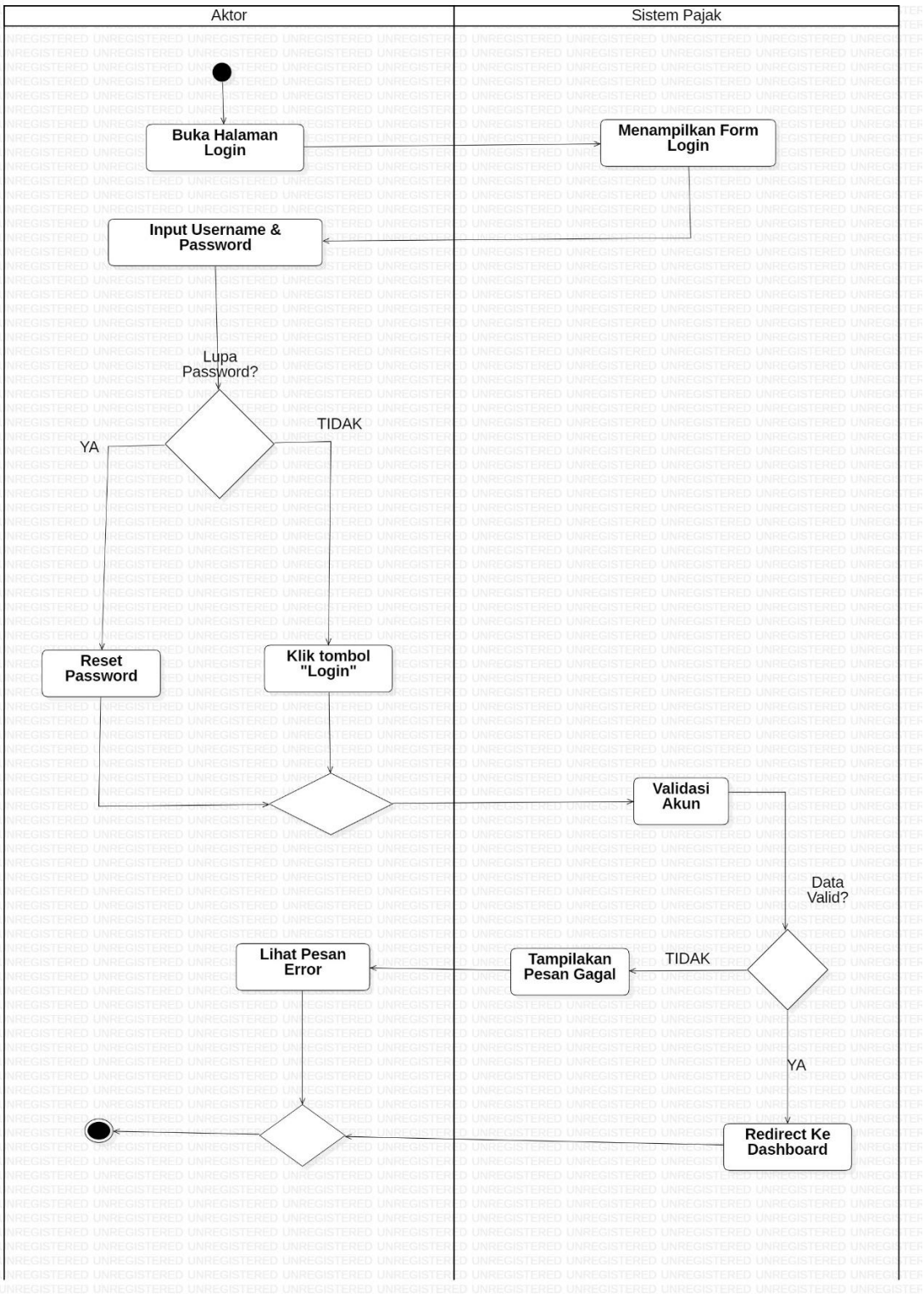


Gambar 2.7 Data Flow Diagram Sistem Pajak Level 4

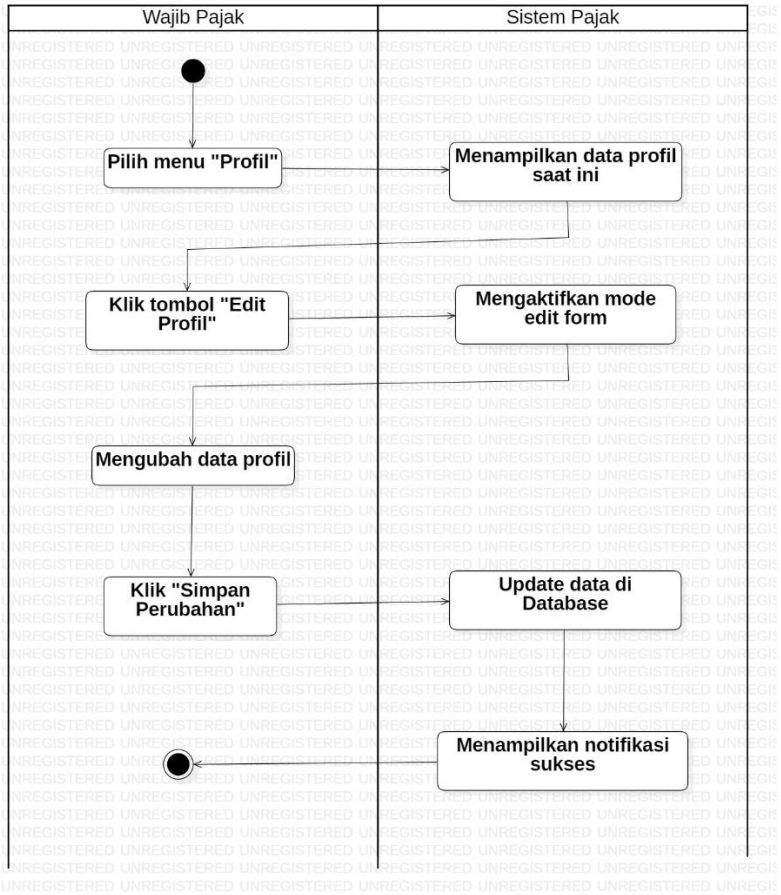
2.3. Aktifitas Pengguna Pada Aplikasi



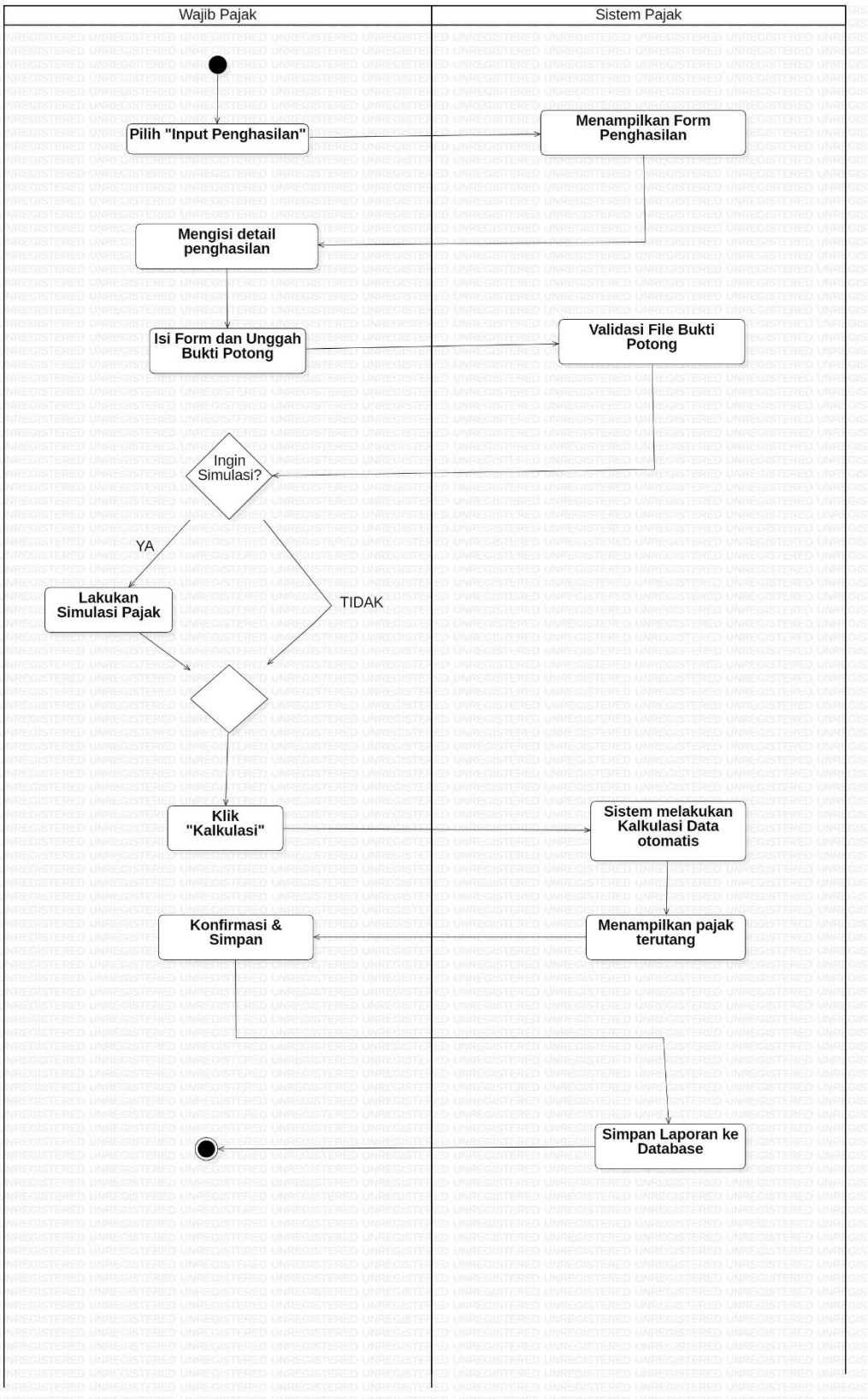
Gambar 2.8 Activity Diagram Register



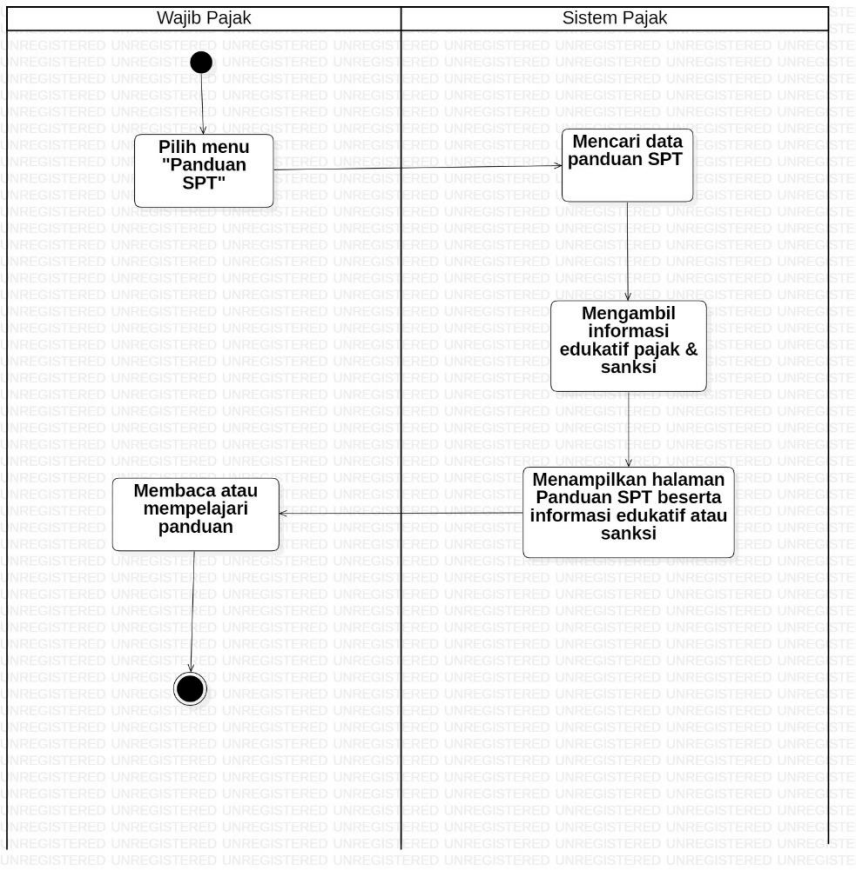
Gambar 2.9 Activity Diagram Login (Termasuk Reset Password)



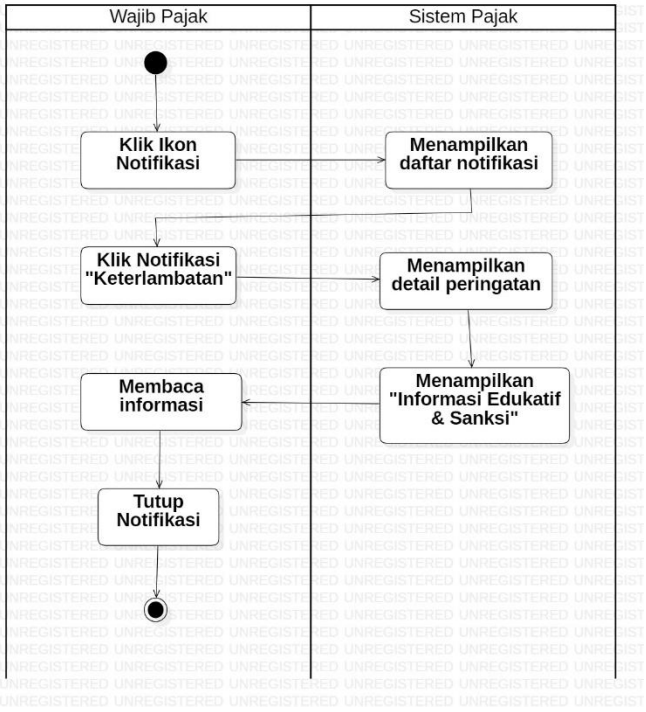
Gambar 2.10 Activity Diagram Mengelola Profil



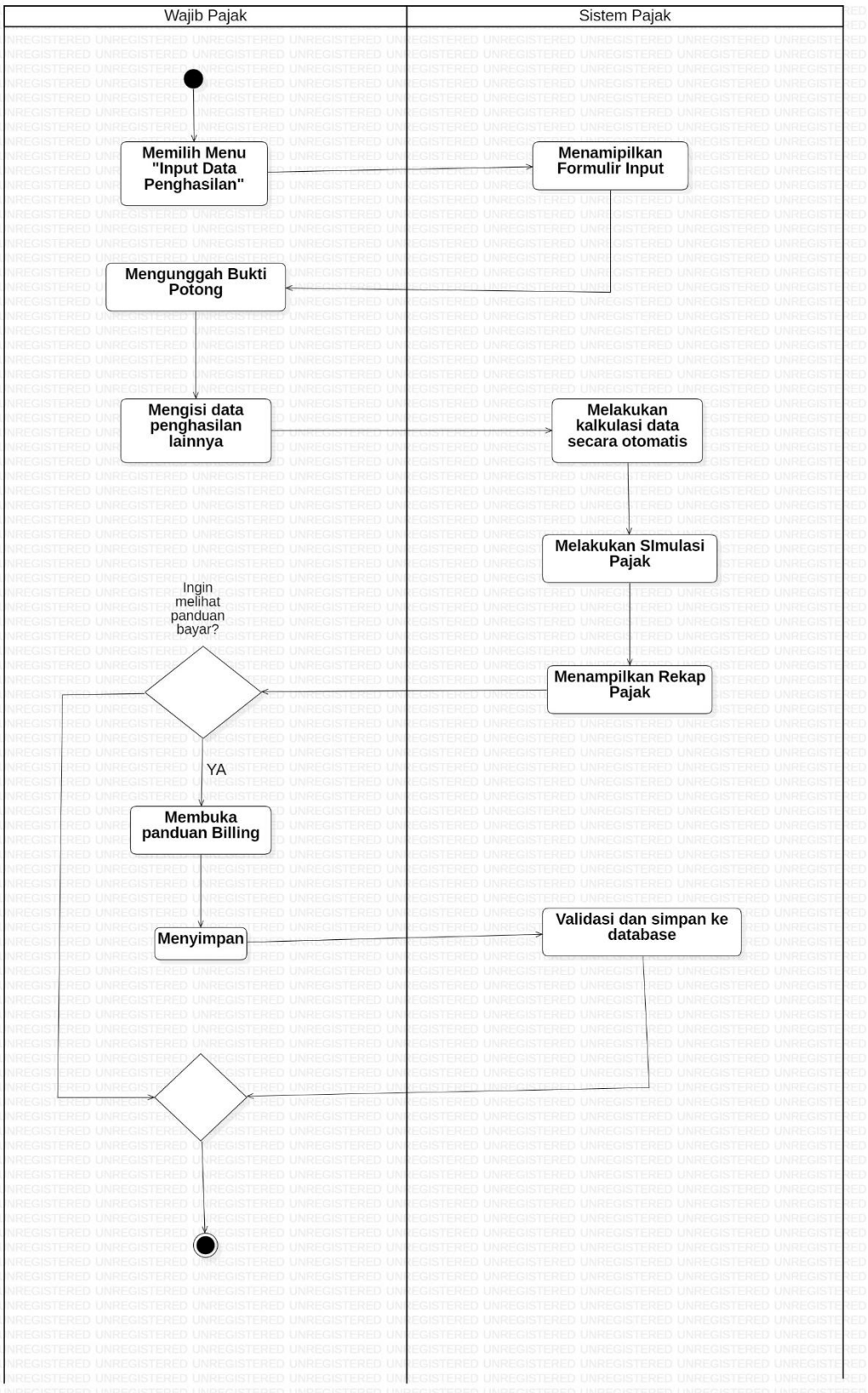
Gambar 2.11 Activity Diagram Input Data Penghasilan



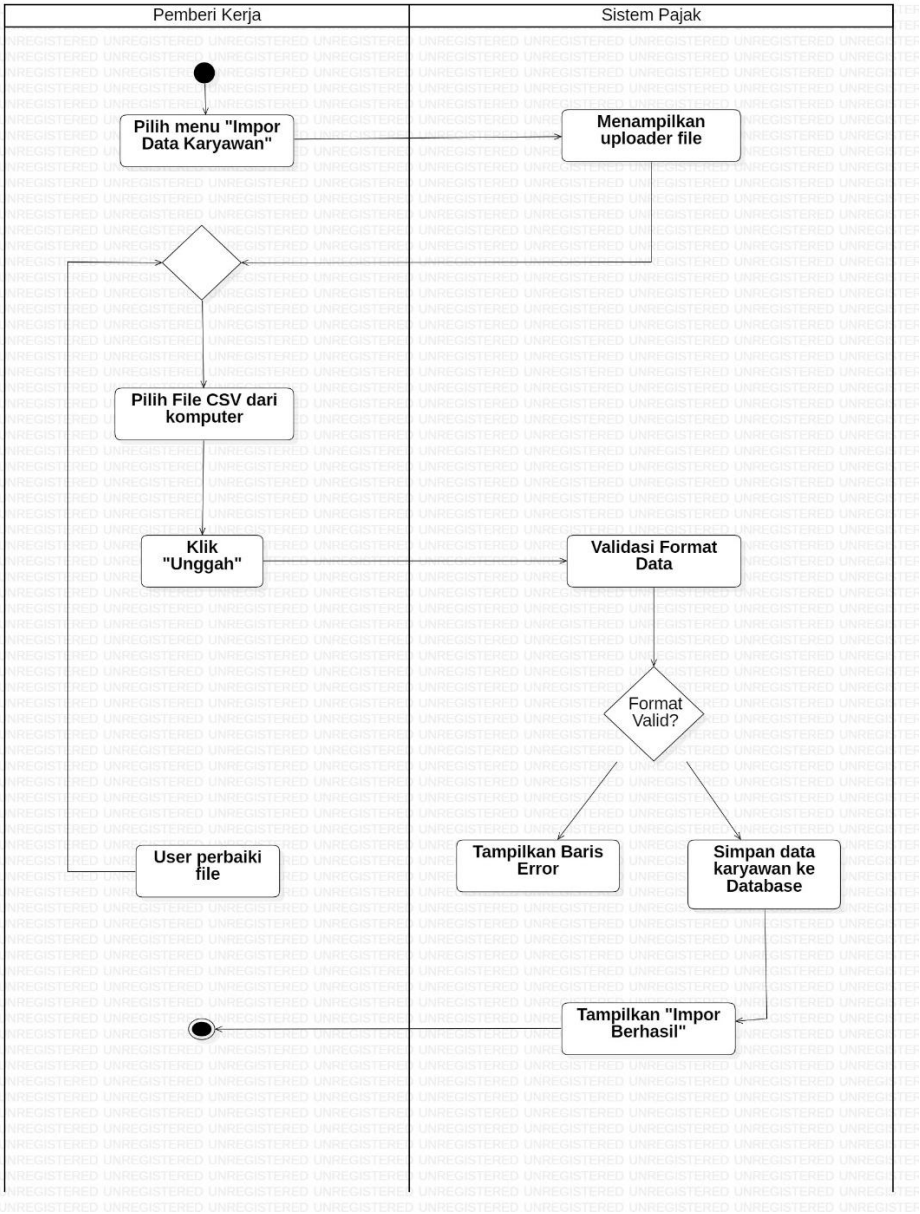
Gambar 2.12 Activity Diagram Melihat Panduan SPT



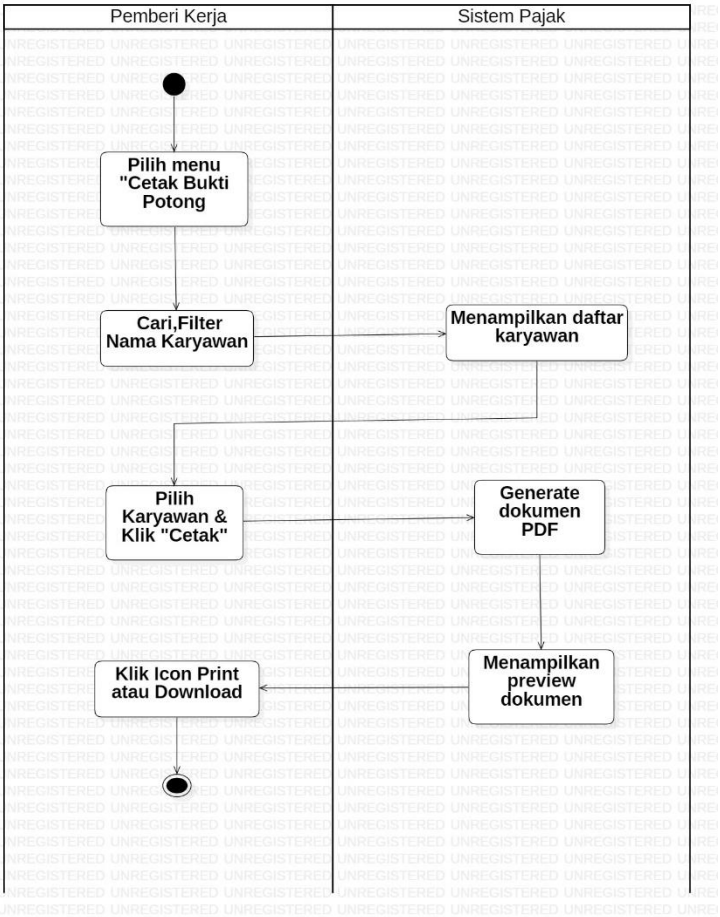
Gambar 2.13 Activity Diagram Melihat Notifikasi Keterlambatan



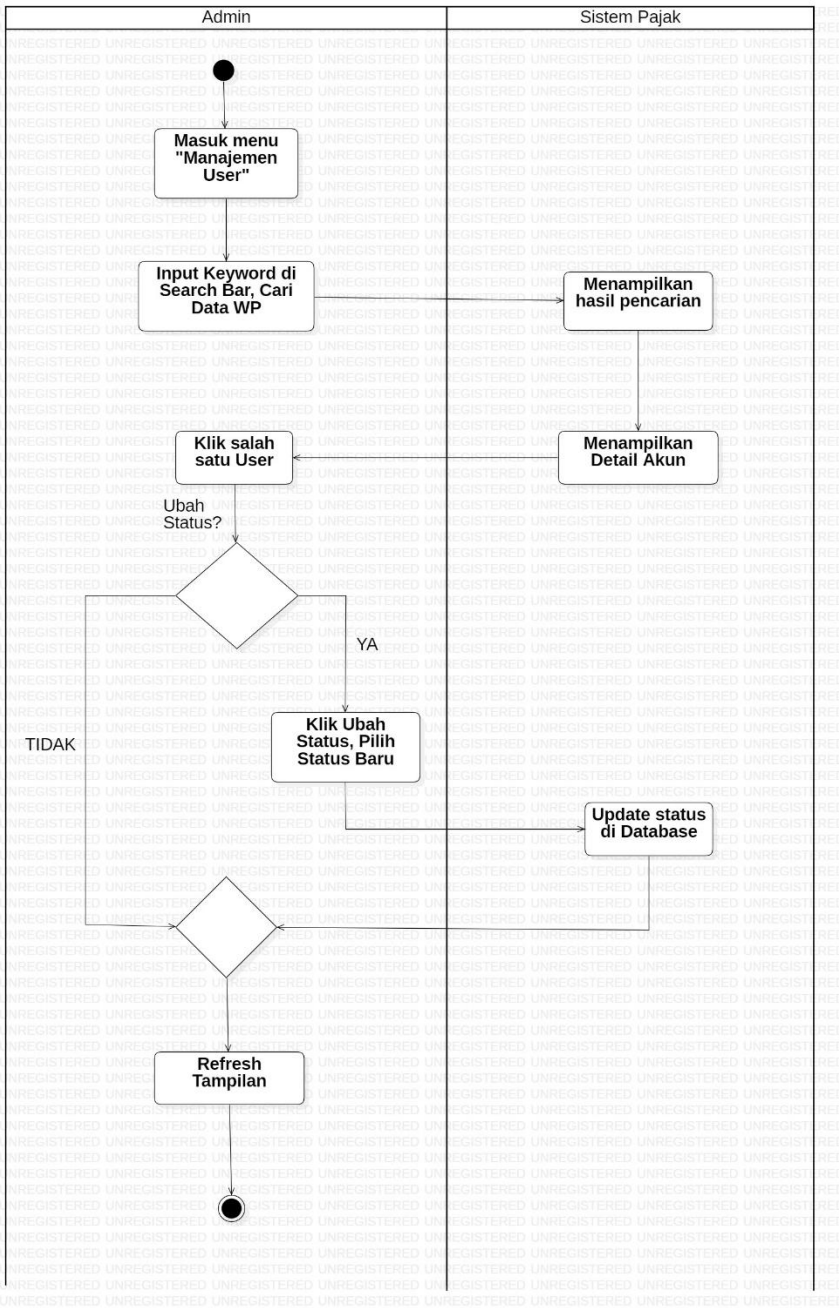
Gambar 2.14 Activity Diagram Menampilkan Rekap Pajak



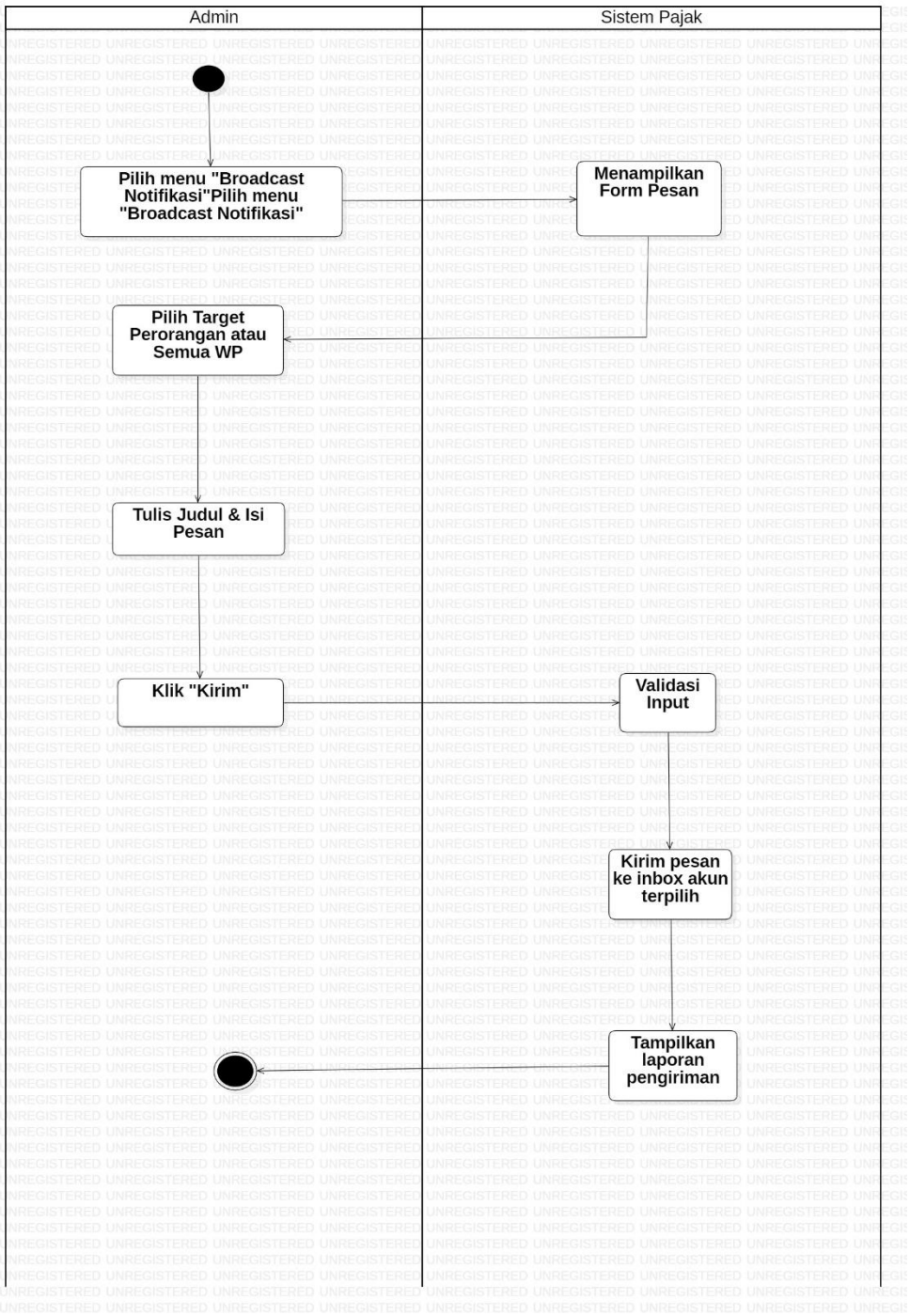
Gambar 2.15 Activity Diagram Mengimpor Data CSV



Gambar 2.16 Activity Diagram Mencetak 1721-A1



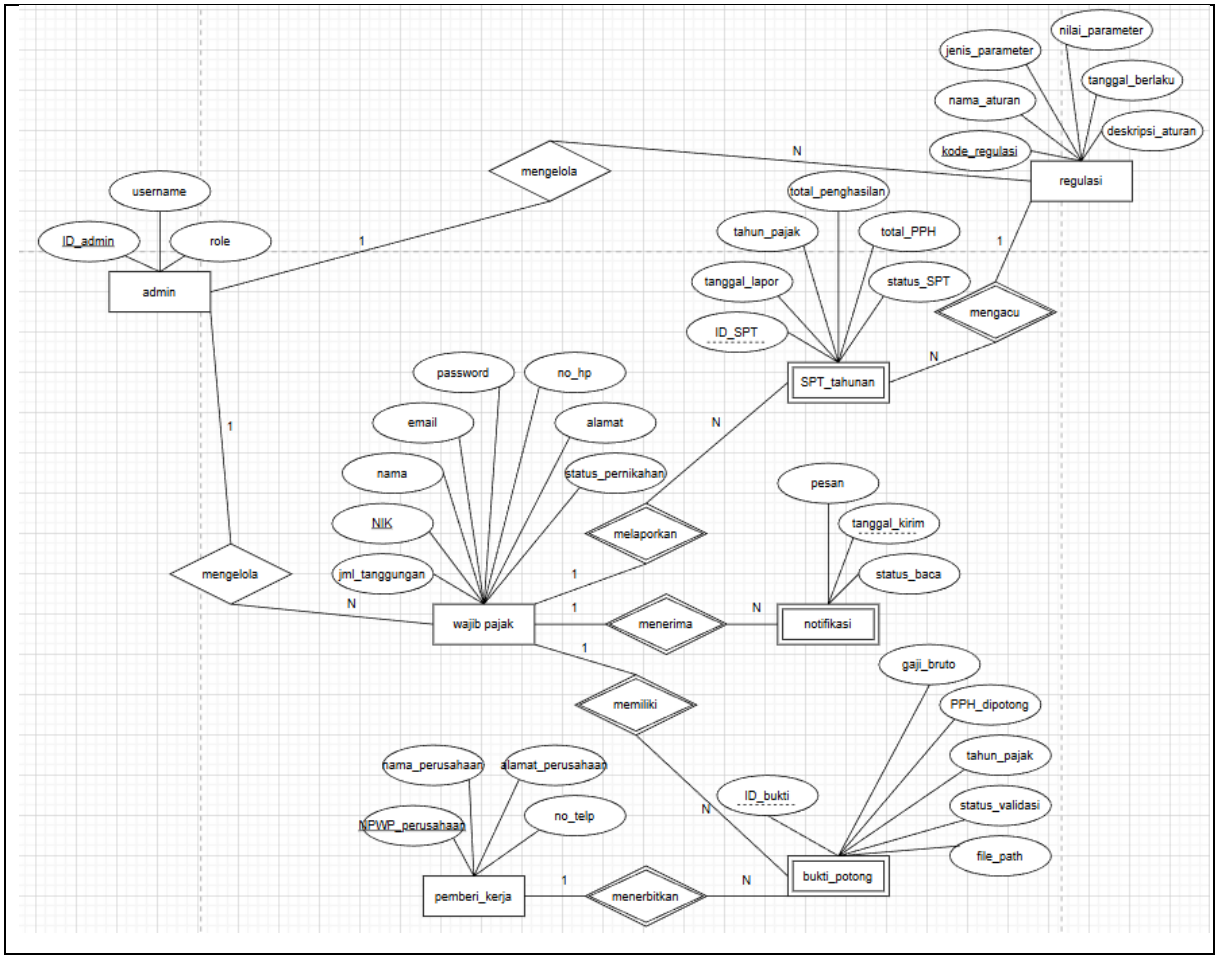
Gambar 2.17 Activity Diagram Mengelola Akun Pengguna



Gambar 2.18 Activity Diagram Mengirim Notifikasi

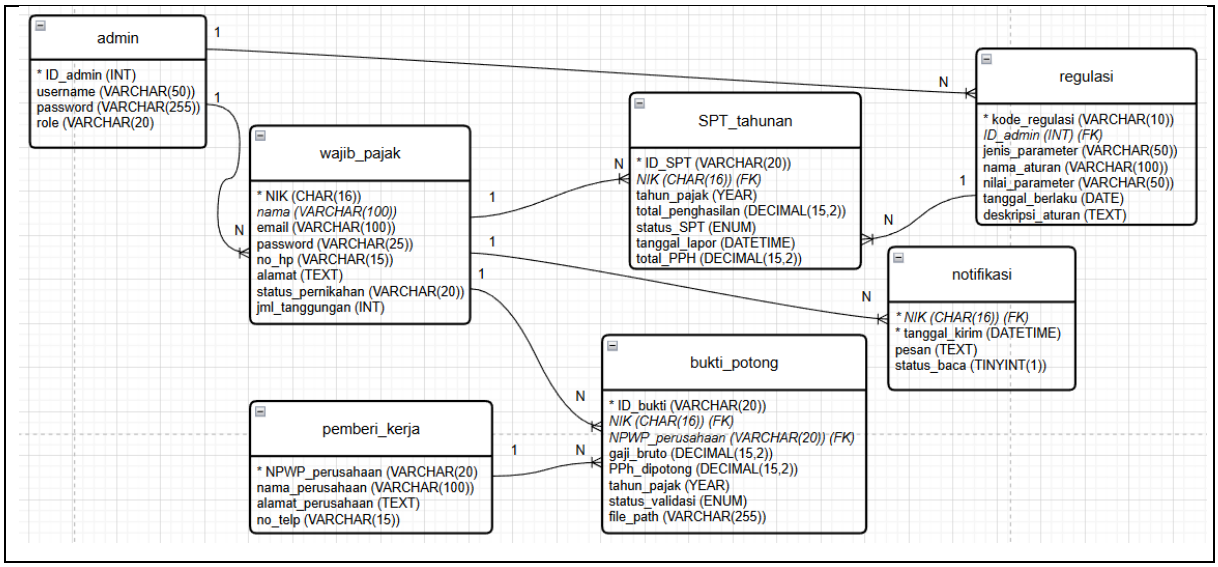
2.4. Data

2.2.1. Relasi Data Sistem/ Aplikasi



Gambar 2.12 Diagram Relasi Data Sistem Aplikasi Pajak

2.2.2. Relasi Tabel Sistem/ Aplikasi



Gambar 2.13 Relasi Tabel Sistem Aplikasi Pajak

2.2.3. Data *Definition* dan *Formula*

1. Tabel wajib_pajak

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	NIK	Char	16	Input User	NO	PK
2	ID_admin	Integer	-	System (Admin Action)	YES	FK
3	email	Varchar	100	Input User	NO	
4	password	Varchar	25	Input User (Encrypted)	NO	
5	no_hp	Varchar	15	Input User	YES	
6	alamat	Text	-	Input User	YES	
7	status_pernikahan	Varchar	20	Input User	YES	
8	jml_tanggungan	Integer	-	Input User	YES	
9	nama	Varchar	100	Input User	NO	

2. Tabel pemberi_kerja

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	NPWP_perusahaan	Varchar	20	Input Admin/User	NO	PK
2	nama_perusahaan	Varchar	100	Input Admin/User	NO	

3	alamat_perusahaan	Text	-	Input Admin/User	YES	
4	no_telp	Varchar	15	Input Admin/User	YES	

3. SPT_tahunan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	ID_SPT	Varchar	20	System (Auto Generate)	NO	PK
2	NIK	Char	16	System (Session)	NO	FK
3	kode_regulasi	Varchar	10	System (Lookup)	NO	FK
4	total_penghasilan	Decimal	15,2	System Calculation	NO	
5	status_SPT	Enum	-	System Logic	NO	
6	tanggal_lapor	Datetime	-	System Date	NO	
7	total_PPH	Decimal	15,2	System Calculation	NO	
8	tahun_pajak	Year	4	Input User	NO	

4. Tabel bukti_potong

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	ID_bukti	Varchar	20	Input/System	NO	PK
2	NIK	Char	16	System (Session)	NO	FK
3	NPWP_perusahaan	Varchar	20	Input User (Lookup)	NO	FK
4	gaji_bruto	Decimal	15,2	Input User	NO	
5	PPh_dipotong	Decimal	15,2	Input User	NO	
6	tahun_pajak	Year	4	Input User	NO	
7	status_validasi	Enum	-	System Logic	YES	
8	file_path	Varchar	255	System (Upload)	YES	

5. Tabel notifikasi

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	NIK	Char	16	System (Session)	NO	PK, FK
2	tanggal_kirim	Datetime	-	System Date	NO	PK

3	pesan	Text	-	System	NO	
4	status_baca	Tinyint	1	System Default (0)	NO	

6. Tabel admin

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	ID_admin	Integer	-	System (Auto Inc)	NO	PK
2	username	Varchar	50	Input System/Root	NO	
3	password	Varchar	255	Input (Encrypted)	NO	
4	role	Varchar	20	Input System	NO	

7. Tabel regulasi

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Sumber Data	Nullability	PK
1	kode_regulasi	Varchar	10	Input Admin	NO	PK
2	ID_admin	Integer	-	System (Session)	NO	FK
3	jenis_parameter	Varchar	50	Input Admin	NO	
4	nama_aturan	Varchar	100	Input Admin	NO	
5	nilai_parameter	Varchar	50	Input Admin	NO	
6	tanggal_berlaku	Date	-	Input Admin	NO	
7	deskripsi	Text	-	Input Admin	YES	

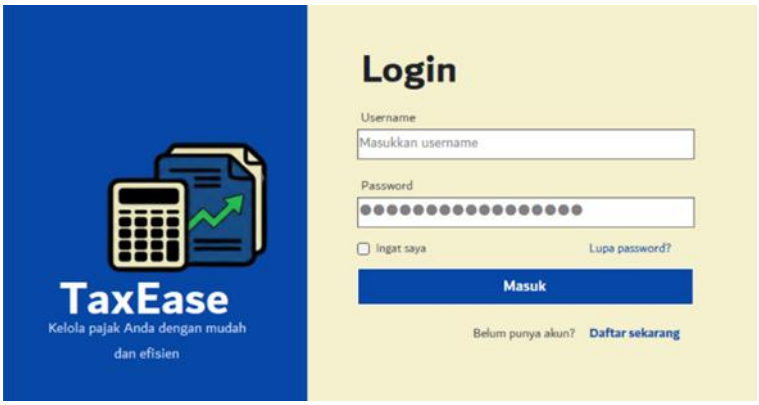
3. Desain Antarmuka

- Wireframe atau Mockup UI

A. Wireframe Wajib Pajak (Perorangan)

- Step 1: Login

  Saya ingin masuk ke dalam sistem dengan aman untuk mulai mengurus pajak saya.
  Actions:
  - Input Username (menggunakan NIK).
  - Input Password.
  - Klik Masuk untuk masuk.
  - Klik Lupa Password? jika kehilangan akses.
  - Klik Daftar sekarang jika belum memiliki akun.

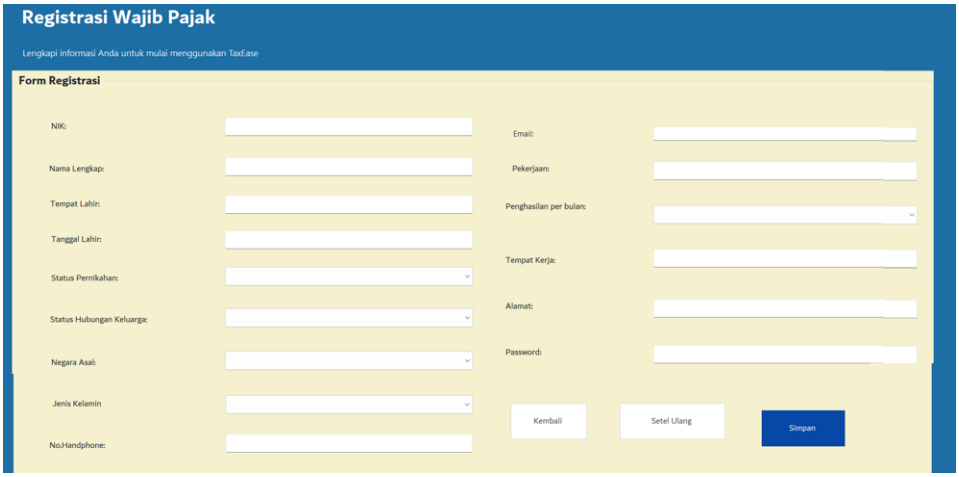


- Step 2: Persiapan Registrasi Wajib Pajak
  Saya ingin memilih kategori wajib pajak yang sesuai dengan status saya (Pribadi atau Badan Usaha) agar dapat melanjutkan prosedur pendaftaran yang tepat.
  Actions:
  - Klik opsi Perorangan untuk mendaftar sebagai wajib pajak pribadi.
  - Klik opsi Badan untuk mendaftar sebagai wajib pajak badan usaha.
  - Klik tombol Kembali jika ingin membatalkan pemilihan atau kembali ke halaman sebelumnya.



- Step 3: Registrasi Wajib Pajak
  Saya ingin mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak baru dengan mengisi data pribadi dan finansial secara lengkap untuk membuat akun.
  Actions:
  - Isi Data Diri (NIK, Nama Lengkap, Tempat & Tanggal Lahir, Status Pernikahan, Status Hubungan Keluarga, Negara Asal, Jenis Kelamin).
  - Isi Kontak & Alamat (No. Handphone, Email, Alamat Domisili).

- Isi Data Finansial (Pekerjaan, Penghasilan per bulan, Tempat Kerja).
- Input Password untuk keamanan akun.
- Klik Setel Ulang jika ingin menghapus seluruh isian form.
- Klik Kembali jika ingin membatalkan proses registrasi.
- Klik Simpan untuk memproses pendaftaran akun.

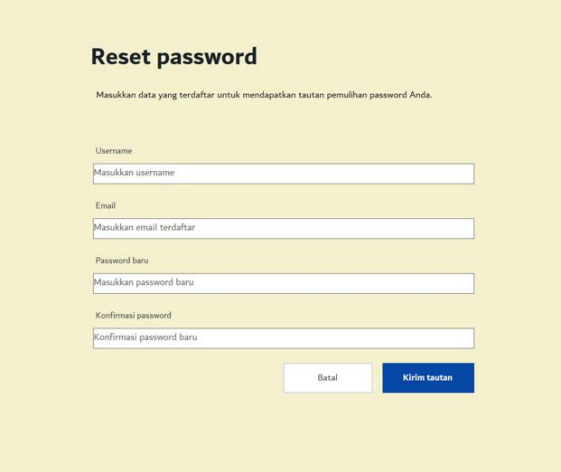


- Step 4: Reset Password

  Saya ingin memulihkan akses ke akun saya karena lupa kata sandi, sehingga saya bisa kembali masuk ke dalam sistem.

  Actions:

  - Input Username yang terdaftar pada sistem.
  - Input Email aktif yang terhubung dengan akun.
  - Input Password baru yang ingin digunakan sebagai pengganti.
  - Input Konfirmasi password untuk memvalidasi penulisan sandi baru.
  - Klik Batal jika ingin membatalkan proses dan kembali ke halaman login.
  - Klik Kirim tautan untuk memproses pemulihan kata sandi.



- Step 5: Dashboard Wajib Pajak

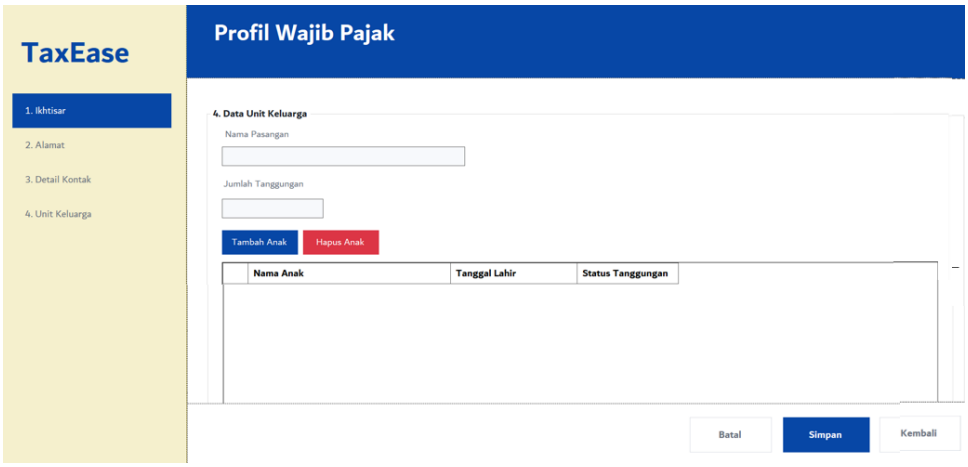
  Saya ingin melihat ringkasan status perpajakan saya, grafik analisis, dan riwayat pembayaran terbaru secara cepat setelah berhasil masuk ke sistem.

  Actions:

  - Lihat Status Pajak (Total Pajak Terutang, Total Pajak Dipotong, dan Status Kurang Bayar) pada kartu ringkasan.
  - Lihat Grafik Visual pada bagian Perbandingan Pajak dan Tren Pembayaran Pajak.
  - Lihat Riwayat Pembayaran Terbaru pada tabel daftar transaksi.
  - Klik menu Profil, SPT, atau Simulasi pada navigasi atas untuk mengakses fitur lain.



- Step 6: Profil Wajib Pajak (Data Unit Keluarga)
  Saya ingin melengkapi data keluarga saya, termasuk pasangan dan tanggungan anak, agar profil perpajakan saya akurat dan sesuai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  Actions:
  - Input Nama Pasangan yang sah.
  - Input Jumlah Tanggungan yang dimiliki saat ini.
  - Klik tombol Tambah Anak untuk menambahkan baris data anak baru ke dalam tabel.
  - Klik tombol Hapus Anak untuk menghapus baris data anak yang dipilih.
  - Isi tabel data anak yang meliputi Nama Anak, Tanggal Lahir, dan Status Tanggungan.
  - Klik Batal jika ingin membatalkan perubahan data.
  - Klik Simpan untuk menyimpan data profil keluarga ke dalam sistem.
  - Klik Kembali untuk menuju halaman sebelumnya.



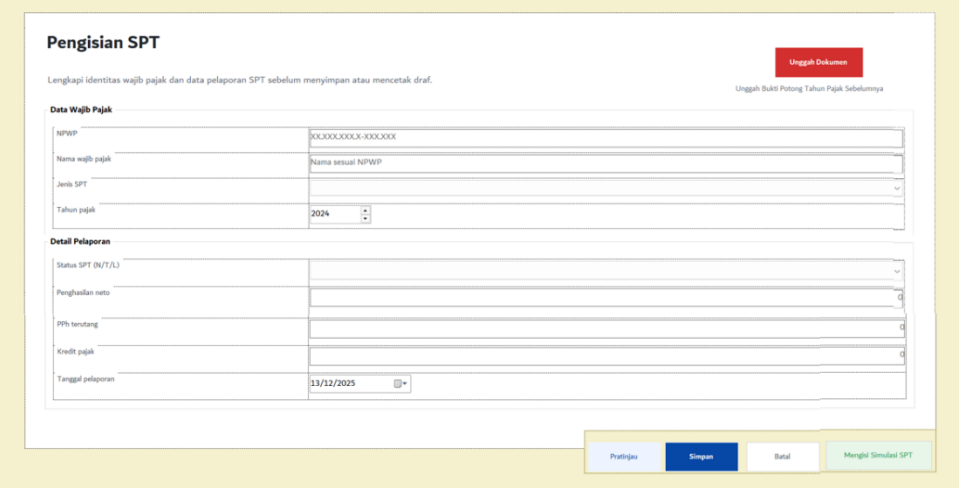
- Step 7: Pengisian SPT

  Saya ingin mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan melengkapi data identitas dan detail pelaporan pajak saya secara akurat.

  Actions:

  - Klik tombol Unggah Dokumen untuk mengunggah bukti potong tahun pajak sebelumnya sebagai referensi.
  - Isi atau validasi Data Wajib Pajak (NPWP, Nama Wajib Pajak, Jenis SPT, dan Tahun Pajak).

- Lengkapi Detail Pelaporan yang mencakup Status SPT (Nihil/Kurang/Lebih Bayar), Penghasilan neto, PPh terutang, dan Kredit pajak.
- Tentukan Tanggal pelaporan yang sesuai.
- Klik Pratinjau untuk melihat draft SPT sebelum disimpan.
- Klik Simpan untuk menyimpan data laporan SPT ke dalam sistem.
- Klik Batal jika ingin membatalkan proses pengisian.
- Klik mengisi Simulasi SPT jika ingin melakukan simulasi perhitungan sebelum mengisi form utama.



- Step 8: Pengisian & Simulasi SPT

  Saya ingin mengunggah bukti potong, melihat hasil hitungan pajak, dan mengetahui status bayar saya.

  Actions:

  - Upload PDF: Menekan tombol untuk memilih file Bukti Potong.
  - Verifikasi: Melihat angka otomatis (Bruto, Netto, PPh) dan perhitungan sistem (PTKP, PKP).
  - Cek Status: Melihat indikator visual ("Kurang Bayar", "Lebih Bayar", atau "Nihil").
  - Baca Panduan: Membaca instruksi bayar/e-Billing jika status "Kurang Bayar".

- Klik Simpan Laporan.

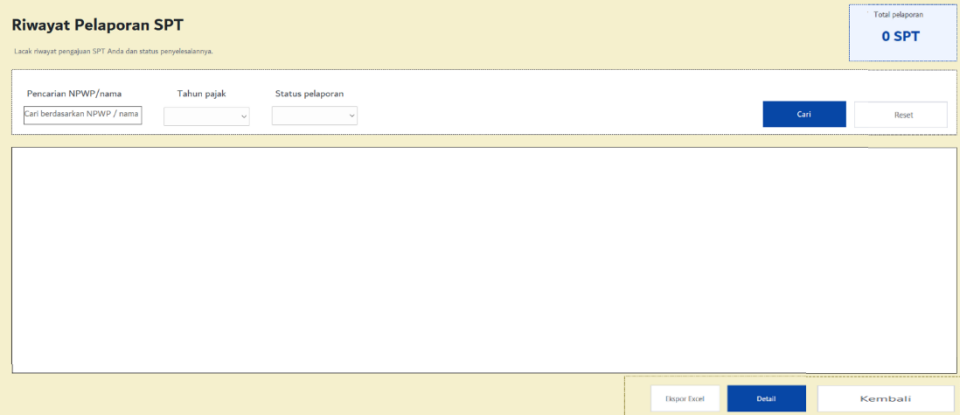


- Riwayat Pelaporan SPT

  Saya ingin melacak seluruh riwayat pengajuan SPT saya dan memantau status penyelesaiannya agar tertib administrasi.

  Actions:

  - Lihat ringkasan Total pelaporan SPT pada kartu informasi di sudut kanan atas.
  - Input kata kunci pada kolom Pencarian NPWP/nama untuk mencari dokumen tertentu.
  - Pilih filter Tahun pajak dan Status pelaporan untuk menyaring data yang ditampilkan.
  - Klik tombol Cari untuk menjalankan filter pencarian.
  - Klik tombol Reset untuk menghapus filter dan menampilkan seluruh data kembali.
  - Klik Ekspor Excel untuk mengunduh rekap riwayat dalam format file Excel.
  - Klik Detail untuk melihat rincian lengkap dari baris laporan yang dipilih.
  - Klik Kembali untuk kembali ke halaman dashboard atau menu utama.

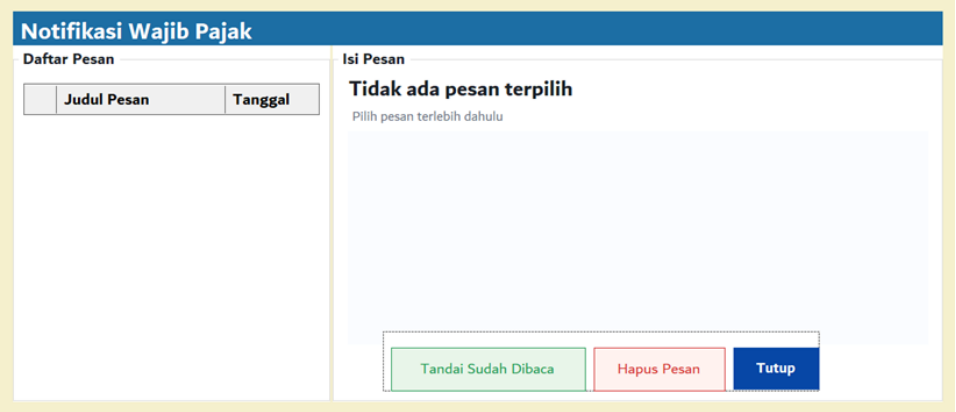


- Notifikasi Wajib Pajak

  Saya ingin melihat kotak masuk pesan dan notifikasi dari sistem untuk mengetahui status terbaru perpajakan atau pengumuman penting lainnya.

  Actions:

  - Pilih notifikasi pada tabel Daftar Pesan (Judul Pesan & Tanggal) untuk membuka rinciannya.
  - Baca detail informasi yang muncul pada panel Isi Pesan di sebelah kanan.
  - Klik tombol Tandai Sudah Dibaca untuk mengubah status pesan yang dipilih.
  - Klik tombol Hapus Pesan untuk menghapus notifikasi yang sudah tidak diperlukan.
  - Klik tombol Tutup untuk keluar dari halaman notifikasi dan



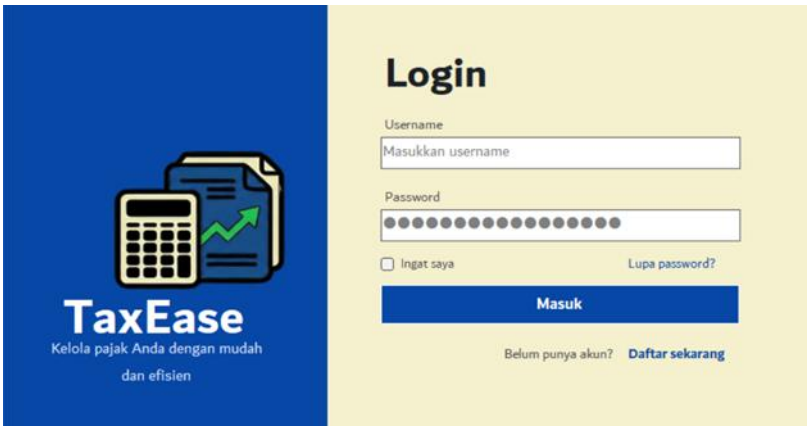
B. Wireframe Pemberi Kerja (Badan)

1. Step 1: Login

   Saya ingin masuk ke dalam sistem dengan aman untuk mulai mengurus pajak saya.

   Actions:

   - Input Username (menggunakan NIK).
   - Input Password.
   - Klik Masuk untuk masuk.
   - Klik Lupa Password? jika kehilangan akses.
   - Klik Daftar sekarang jika belum memiliki akun.



2. Step 2: Persiapan Registrasi Wajib Pajak

   Saya ingin memilih kategori wajib pajak yang sesuai dengan status saya (Pribadi atau Badan Usaha) agar dapat melanjutkan prosedur pendaftaran yang tepat.

   Actions:

   - Klik opsi Perorangan untuk mendaftar sebagai wajib pajak pribadi.
   - Klik opsi Badan untuk mendaftar sebagai wajib pajak badan usaha.
   - Klik tombol Kembali jika ingin membatalkan pemilihan atau kembali ke halaman sebelumnya.

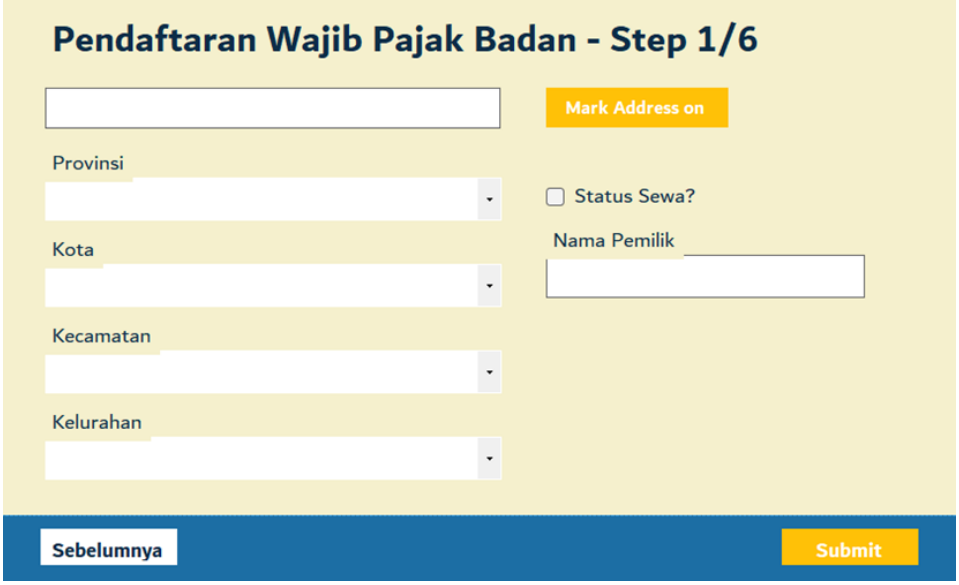


3. Step 3: Pendaftaran Wajib Pajak Badan (Data Alamat)

   Saya ingin memilih kategori wajib pajak yang sesuai dengan status saya (Pribadi atau Badan Usaha) agar dapat melanjutkan prosedur pendaftaran yang tepat.

   Actions:

   - Input Alamat Lengkap pada kolom isian utama.
   - Klik tombol Mark Address on untuk menentukan titik lokasi pada peta.
   - Pilih Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dari daftar pilihan yang tersedia.
   - Centang checkbox Status Sewa? jika gedung operasional merupakan sewaan.
   - Input Nama Pemilik bangunan jika status sewa dicentang.
   - Klik tombol Sebelumnya jika ingin kembali ke halaman sebelumnya.
   - Klik tombol Submit untuk menyimpan data dan melanjutkan ke langkah berikutnya.

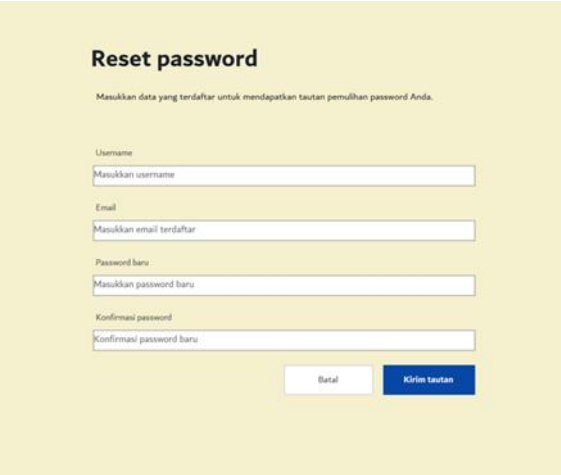


4. Step 4: Reset Password

   Saya ingin memulihkan akses ke akun saya karena lupa kata sandi, sehingga saya bisa kembali masuk ke dalam sistem.

   Actions:

   - Input Username yang terdaftar pada sistem.
   - Input Email aktif yang terhubung dengan akun.
   - Input Password baru yang ingin digunakan sebagai pengganti.
   - Input Konfirmasi password untuk memvalidasi penulisan sandi baru.
   - Klik Batal jika ingin membatalkan proses dan kembali ke halaman login.
   - Klik Kirim tautan untuk memproses pemulihan kata sandi.

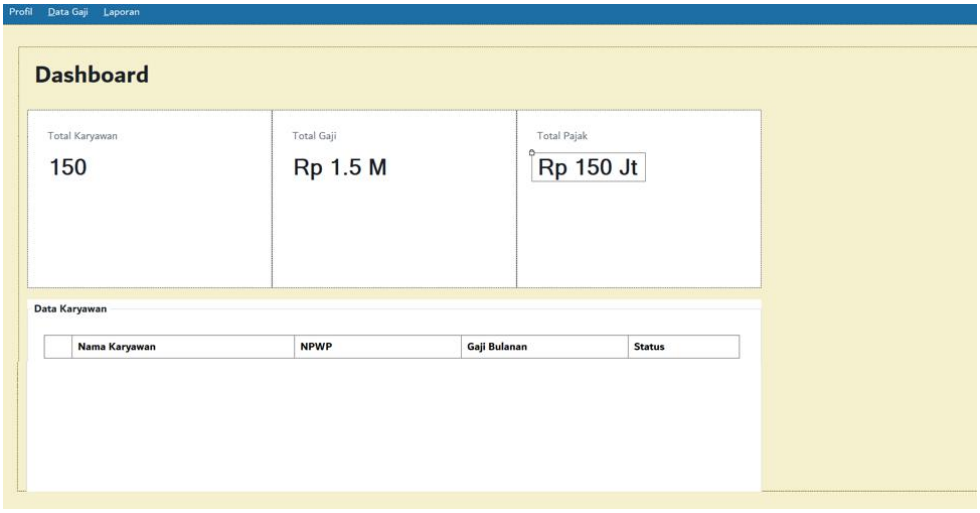


5. Step 5: Dashboard Pemberi Kerja

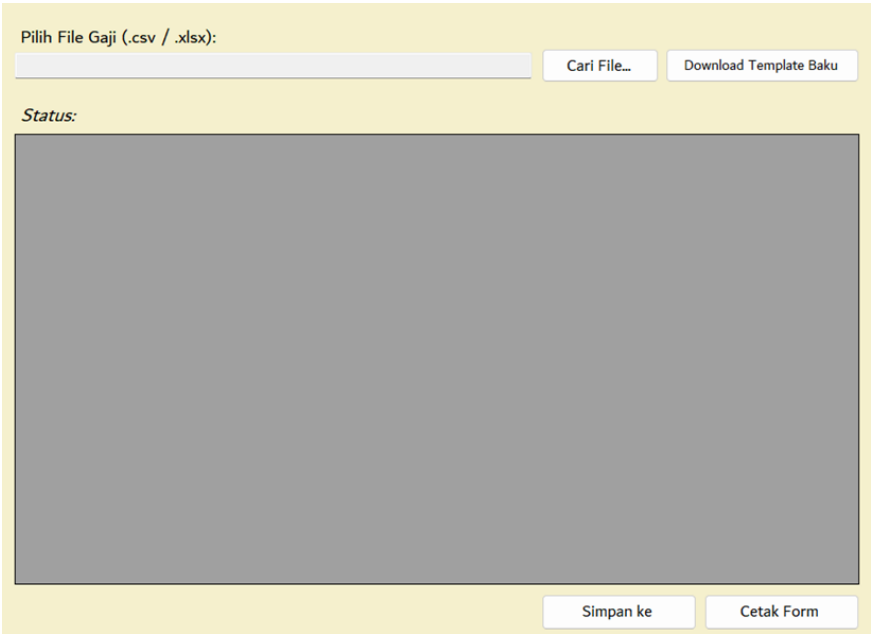
   Saya sebagai pemberi kerja ingin memantau ringkasan data karyawan, total penggajian, dan beban pajak perusahaan secara real-time dalam satu tampilan utama.

   Actions:

   - Lihat ringkasan data statistik pada kartu informasi (Total Karyawan, Total Gaji, dan Total Pajak).
   - Pantau daftar detail pegawai pada tabel Data Karyawan yang mencakup Nama, NPWP, Gaji Bulanan, dan Status.
   - Klik menu Data Gaji pada navigasi atas untuk mengelola penggajian.
   - Klik menu Laporan pada navigasi atas untuk melihat laporan keuangan atau perpajakan perusahaan.
   - Klik menu Profil untuk melihat informasi akun perusahaan.



6. Step 6: Import Data Gaji
   Saya sebagai pemberi kerja ingin mengunggah data gaji karyawan secara massal melalui file eksternal (CSV/Excel) untuk mempercepat proses input data penggajian.
   Actions:
   - Klik tombol Cari File... untuk menelusuri dan memilih dokumen gaji (.csv / .xlsx) dari komputer.
   - Klik tombol Download Template Baku untuk mengunduh format standar pengisian data agar sesuai dengan sistem.
   - Lihat area Status untuk memantau proses validasi atau pratinjau data yang diunggah.
   - Klik tombol Simpan ke untuk memproses dan menyimpan data gaji tersebut ke dalam database.
   - Klik tombol Cetak Form untuk mencetak laporan atau bukti hasil impor data.

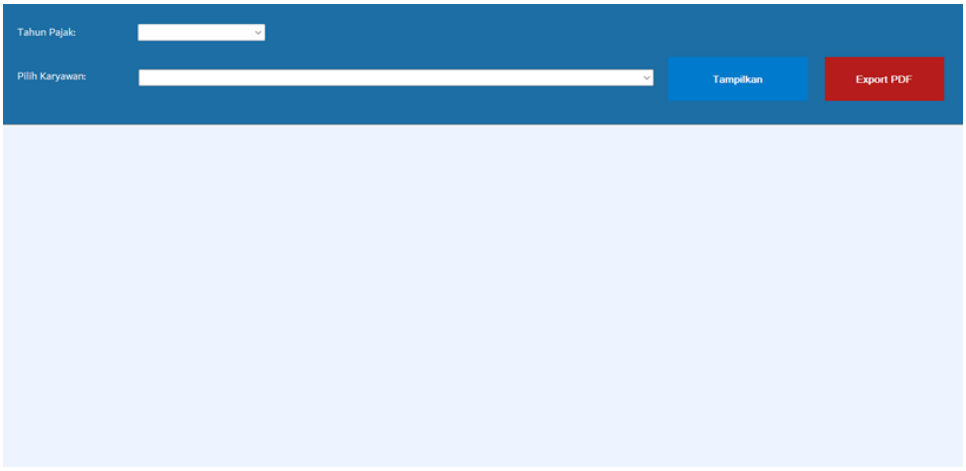


7. Step 7: Laporan Bukti Potong Karyawan

   Saya sebagai pemberi kerja ingin melihat dan mengunduh bukti pemotongan pajak (Formulir 1721-A1) untuk karyawan tertentu sebagai arsip atau dokumen pelaporan.

   Actions:

   - Pilih Tahun Pajak dari menu dropdown untuk menentukan periode laporan.
   - Pilih nama pegawai pada kolom Pilih Karyawan untuk menentukan subjek pajak yang akan dilihat datanya.
   - Klik tombol Tampilkan untuk memunculkan pratinjau data bukti potong di layar.
   - Klik tombol Export PDF untuk mengunduh dokumen bukti potong resmi dalam format file PDF.



C. Wireframe Admin

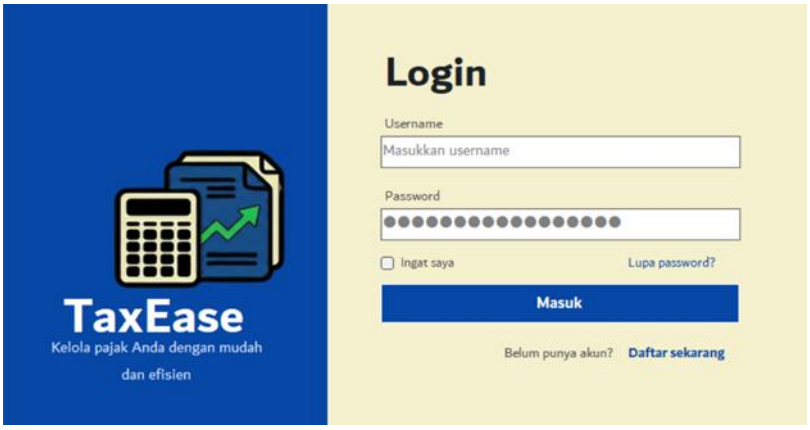
A. Step 1: Login

   Saya ingin masuk ke dalam sistem dengan aman untuk mulai mengurus pajak saya.

   Actions:

   - Input Username (menggunakan NIK).
   - Input Password.
   - Klik Masuk untuk masuk.
   - Klik Lupa Password? jika kehilangan akses.

- Klik Daftar sekarang jika belum memiliki akun

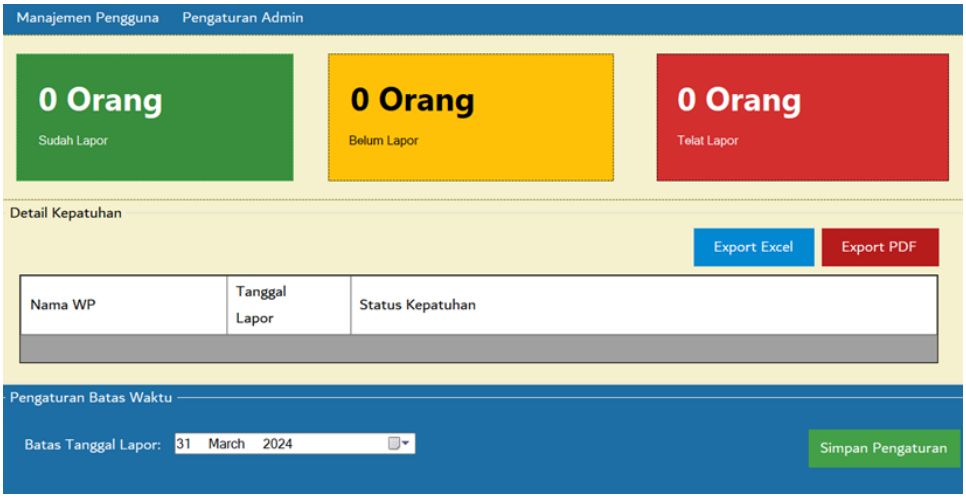


B. Step 2: Dashboard Admin (Manajemen Kepatuhan)

Saya sebagai admin ingin memantau statistik kepatuhan pelaporan pajak pengguna dan mengatur tenggat waktu pelaporan sistem secara terpusat.

Actions:

- Lihat ringkasan statistik pada kartu indikator (Sudah Lapor, Belum Lapor, dan Telat Lapor) untuk evaluasi cepat.
- Klik tombol Export Excel atau Export PDF untuk mengunduh laporan detail kepatuhan dalam format dokumen.
- Pantau rincian data pada tabel Detail Kepatuhan yang berisi Nama WP, Tanggal Lapor, dan Status Kepatuhan.
- Atur tanggal pada kolom Batas Tanggal Lapor untuk menentukan deadline pelaporan pajak tahunan.
- Klik tombol Simpan Pengaturan untuk menyimpan perubahan tanggal batas waktu ke dalam sistem.
- Klik menu Manajemen Pengguna atau Pengaturan Admin di navigasi atas untuk berpindah modul.

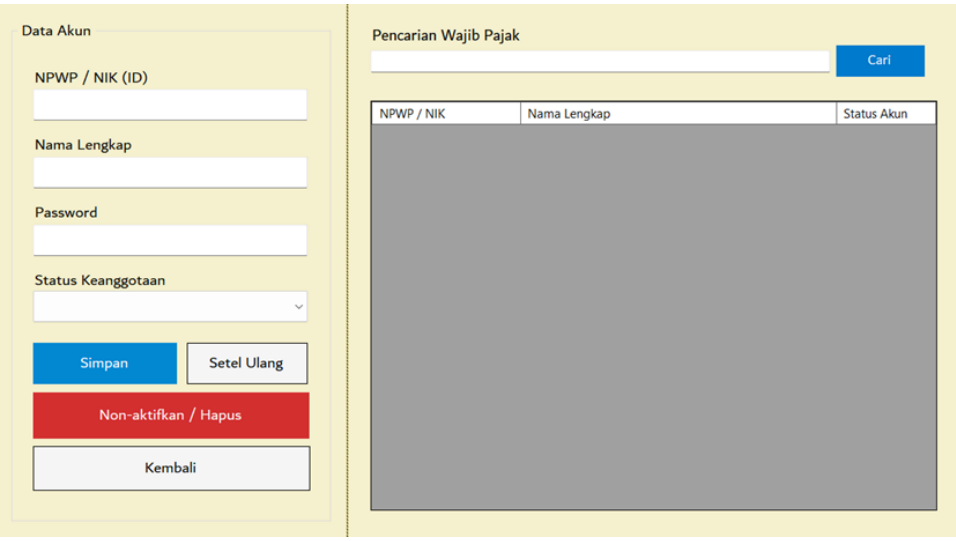


C. Step 3: Manajemen Pengguna

Saya sebagai admin ingin mencari, memverifikasi, dan mengelola data akun pengguna (Wajib Pajak) untuk memastikan validitas data dan keamanan sistem.

Actions:

- Input kata kunci (NPWP atau Nama) pada kolom Pencarian Wajib Pajak untuk menemukan akun tertentu.
- Klik tombol Cari untuk menampilkan hasil pencarian pada tabel di sebelah kanan.
- Pilih salah satu baris data dari tabel untuk memuat detailnya ke dalam panel Data Akun di sebelah kiri.
- Ubah atau validasi isian pada kolom NPWP / NIK (ID), Nama Lengkap, dan Password jika diperlukan.
- Atur Status Keanggotaan pengguna melalui menu dropdown yang tersedia.Klik tombol Simpan untuk memperbarui
- data akun ke dalam database.
- Klik tombol Setel Ulang untuk membersihkan form isian Data Akun.
- Klik tombol Non-aktifkan / Hapus untuk memblokir akses atau menghapus pengguna dari sistem.
- Klik tombol Kembali untuk menutup menu manajemen dan kembali ke dashboard.

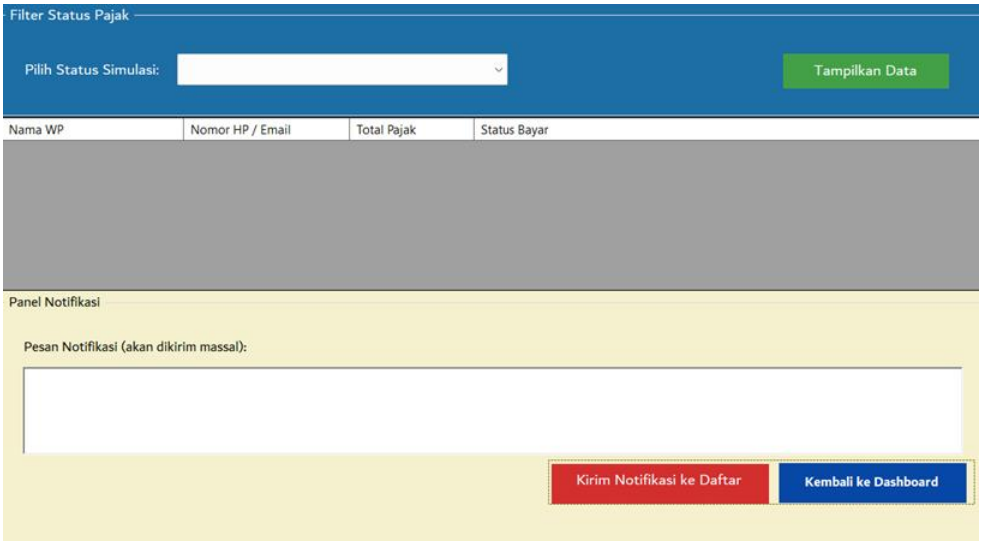


D. Step 4: Filter Status Pajak & Notifikasi Massal

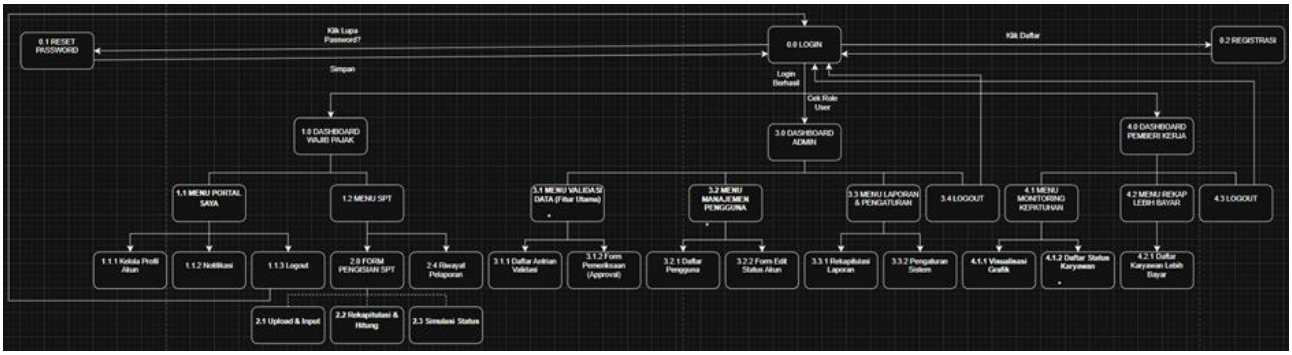
Saya sebagai admin ingin menyaring data wajib pajak berdasarkan status pembayaran mereka untuk mengirimkan pesan pengingat atau tagihan secara massal agar lebih efisien.

Actions:

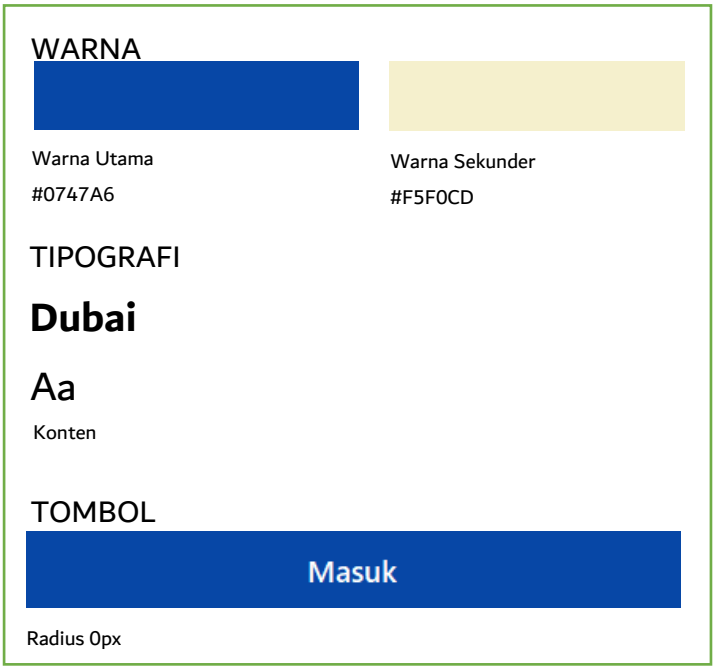
- Pilih kategori pada dropdown Pilih Status Simulasi untuk menentukan kelompok wajib pajak yang akan dituju (misalnya: Kurang Bayar, Sudah Lapor, dll).
- Klik tombol Tampilkan Data untuk memunculkan daftar wajib pajak yang sesuai kriteria pada tabel.
- Tinjau daftar calon penerima pada tabel yang mencakup Nama WP, Nomor HP / Email, Total Pajak, dan Status Bayar.
- Input isi pesan pengingat pada kolom Pesan Notifikasi yang akan dikirimkan ke seluruh daftar yang tampil.
- Klik tombol Kirim Notifikasi ke Daftar untuk menyebarkan pesan tersebut secara massal melalui email atau SMS.
- Klik tombol Kembali ke Dashboard untuk menutup halaman ini dan kembali ke menu utama.



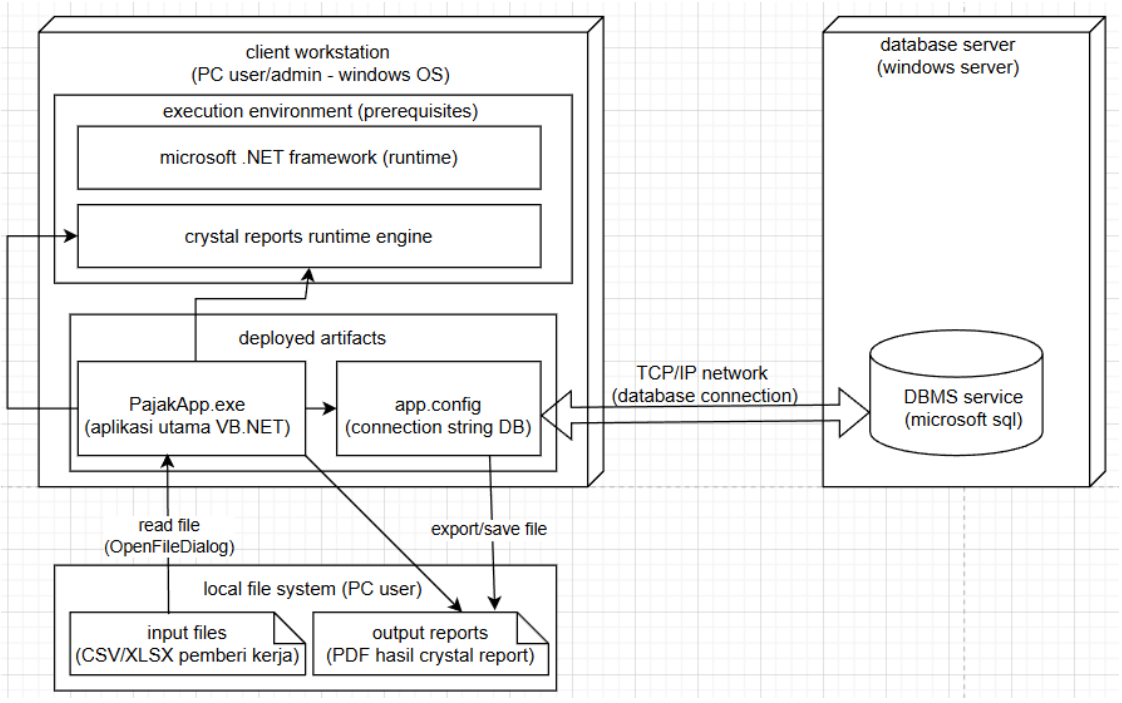
- Deskripsi Navigasi



- Konsistensi Tampilan



4. Rancangan Deployment Aplikasi



Gambar 4 Diagram Deployment Aplikasi Pajak

5. Konfigurasi Teknis/ Perangkat Keras.

5.1 *Server*

No	Komponen	Deskripsi
1	Sistem Operasi	Window 11
2	Processor (CPU)	Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (1.40 GHz)
3	Memory (RAM)	16,0 GB
4	Storage	477 GB
5	Network / IP	192.168.1.6

5.2 *Database*

No	Komponen	Deskripsi
1	DBMS Software	Microsoft SQL Server 2022 Express Edition. Versi ringan dari SQL Server yang cocok untuk pengembangan aplikasi di Windows 11.
2	Database Engine	Menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS) untuk manajemen basis data. Berjalan pada layanan lokal (Service).
3	Konektivitas	Menggunakan port standar 1433 untuk komunikasi data. Autentikasi menggunakan Mixed Mode (Windows Authentication & SQL Server Authentication).

5.3 Jaringan

No	Komponen	Deskripsi
1	Protokol Komunikasi	TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sebagai standar komunikasi data utama.
2	Alamat Jaringan	Localhost (127.0.0.1). Aplikasi berjalan secara lokal di laptop dan tidak dipublikasikan ke internet umum saat tahap pengembangan.

No	Komponen	Deskripsi
3	Web Server Por	Menggunakan Port 80 (HTTP) atau 8080 untuk akses aplikasi web perpajakan melalui browser lokal.

5.4 *Security*

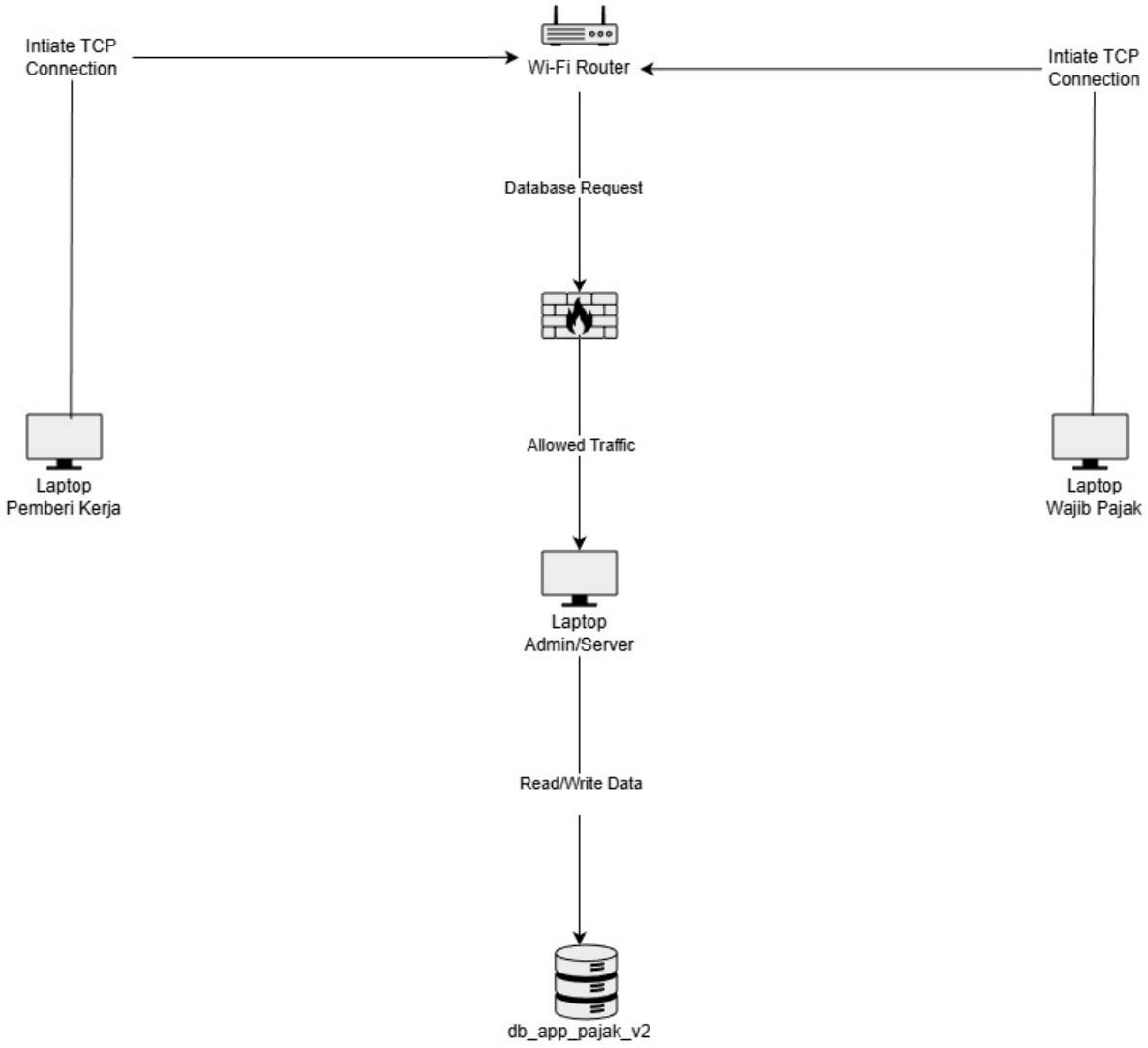
No	Komponen	Deskripsi
1	OS Security	Windows Defender Firewall. Diaktifkan untuk memfilter lalu lintas jaringan yang mencurigakan pada laptop pengembangan.
2	Database Security	SQL Server Authentication. Mengamankan akses database dengan username dan password terenkripsi, serta pembatasan hak akses user (db_owner, db_datareader).
3	App Security	Login Authentication & RBAC. Sistem dilengkapi fitur Login (Username/Password) dan Role-Based Access Control (membedakan hak akses antara Admin dan Wajib Pajak).

6. Standar Pengamanan

No	Aplikasi	Standar Pengamanan	Keterangan
1	Sistem Integrasi Pelaporan SPT (Web Portal)	Standar Penggunaan Password	Password pengguna wajib disimpan menggunakan enkripsi satu arah (Hashing) seperti Bcrypt/Argon2. Dilarang keras menyimpan password dalam format teks biasa (*plain text*).
		Keamanan Data Sensitif	Data pribadi sensitif seperti NIK dan No HP harus dilindungi dengan enkripsi di dalam database untuk mencegah akses tidak sah.
		Keamanan Data Keuangan (*Retention Policy*)	Data hasil ekstraksi PDF bukti potong harus dienkripsi dan memiliki mekanisme

No	Aplikasi	Standar Pengamanan	Keterangan
			penghapusan otomatis (*Retention Policy*) setelah 7 hari penyimpanan.
		Access Control (Manajemen Akses)	Admin memiliki akses terbatas (hanya melihat status), tidak boleh mengubah data keuangan tanpa validasi. Halaman 'Pengaturan' dilindungi oleh password lapis kedua (*secondary password*).

Network Architecture



Sistem Pakar

Sistem pakar pada aplikasi ini dirancang untuk membantu Wajib Pajak menentukan status pelaporan pajak tahunan berdasarkan data yang diinputkan pengguna. Sistem bekerja dengan meniru pengambilan keputusan seorang ahli pajak melalui penerapan aturan logika IF–THEN. Pendekatan kecerdasan buatan yang digunakan adalah sistem pakar berbasis aturan (rule-based), tanpa menggunakan pembelajaran mesin, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat konsisten dan mudah dijelaskan secara logis.

- **Data dan Pertanyaan yang Digunakan**
  Basis pengetahuan sistem pakar dibangun dari sejumlah pertanyaan yang merepresentasikan informasi penting dalam proses pengisian SPT Tahunan. Jawaban pengguna akan dikonversi menjadi fakta bernilai TRUE atau FALSE.
  Pertanyaan yang digunakan dalam sistem pakar adalah sebagai berikut:
  1) Apakah Anda memiliki bukti potong 1721-A1 dari pemberi kerja?
  2) Apakah semua penghasilan sudah tercantum lengkap di bukti potong?
  3) Apakah Anda memiliki penghasilan lain di luar pekerjaan utama
  4) Apakah PTKP dan status keluarga sudah diinput dengan benar?
  5) Apakah setelah mengisi SPT muncul selisih pajak?
  6) Apakah pajak yang dipotong lebih besar dari pajak terutang?
  7) Apakah pajak yang dipotong lebih kecil dari pajak terutang?
  8) Jika terdapat kurang bayar, apakah pajak tersebut sudah dilunasi melalui e-billing?
- **Alur Penalaran Sistem**
  Sistem pakar menggunakan metode forward chaining, yaitu penalaran yang dimulai dari fakta-fakta hasil input pengguna menuju kesimpulan akhir.
  Tahapan penalaran sistem adalah sebagai berikut:
  1) Sistem menerima jawaban pengguna dan membentuk kumpulan fakta.
  2) Sistem melakukan validasi kelengkapan dan konsistensi data.
  3) Sistem mencocokkan fakta dengan aturan IF–THEN yang tersedia.
  4) Sistem menarik kesimpulan berupa status pajak pengguna.
  5) Apabila ditemukan ketidakkonsistenan atau data yang belum lengkap, sistem akan menghentikan proses penalaran dan memberikan status Data Belum Lengkap.
- **Jenis Output dan Maknanya**
  Sistem pakar menghasilkan empat jenis output sebagai berikut:
  - Data Belum Lengkap
    Menunjukkan bahwa terdapat data yang tidak konsisten, tidak lengkap, atau salah input sehingga status pajak belum dapat ditentukan.
  - Nihil
    Menunjukkan bahwa tidak terdapat kewajiban pajak yang harus dibayar atau seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi.
  - Lebih Bayar
    Menunjukkan bahwa pajak yang telah dipotong lebih besar dibandingkan pajak terutang, sehingga Wajib Pajak berhak atas restitusi.

- Kurang Bayar
  Menunjukkan bahwa pajak yang telah dibayar lebih kecil dibandingkan pajak terutang dan masih terdapat kewajiban pembayaran pajak.

Lampiran

✓ **Tabel Rule Sistem Pakar**

Rule	Kondisi (IF)	Kesimpulan (THEN)
R1	Jika tidak memiliki bukti potong 1721-A1	Maka status Data Belum Lengkap
R2	Jika memiliki penghasilan lain dan penghasilan tidak tercantum lengkap	Maka status Data Belum Lengkap
R3	Jika PTKP dan status keluarga tidak sesuai	Maka status Data Belum Lengkap
R4	Jika tidak terdapat selisih pajak	Maka status Nihil
R5	Jika ada selisih pajak namun tidak ditentukan Lebih Bayar atau Kurang Bayar	Maka status Data Belum Lengkap
R6	Jika Lebih Bayar dan Kurang Bayar dipilih bersamaan	Maka status Data Belum Lengkap
R7	Jika pajak dipotong lebih besar dari pajak terutang	Maka status Lebih Bayar
R8	Jika Kurang Bayar dan belum dilakukan pembayaran e-billing	Maka status Kurang Bayar
R9	Jika Kurang Bayar dan sudah dilakukan pembayaran e-billing	Maka status Nihil
R10	Jika Lebih Bayar namun data penghasilan tidak lengkap	Maka status Data Belum Lengkap
R11	Jika memiliki penghasilan lain, Kurang Bayar, dan belum dibayar	Maka status Kurang Bayar
R12	Jika memiliki penghasilan lain, Kurang Bayar, dan sudah dibayar	Maka status Nihil

✓ **Tabel Kasus Sistem Pakar**

No	Kasus Nyata	Kombinasi Fakta Asli	Rule	Output
1	Wajib Pajak tidak memiliki bukti potong A1	punya_bukti_potong = FALSE	R1	Data Belum Lengkap
2	Ada penghasilan lain tetapi tidak tercantum dalam bukti potong	penghasilan_lain = TRUE, penghasilan_lengkap = FALSE	R2	Data Belum Lengkap
3	PTKP dan status keluarga salah input	ptkp_sesuai = FALSE	R3	Data Belum Lengkap
4	Tidak terdapat selisih pajak	ada_selisih = FALSE	R4	Nihil
5	Ada selisih pajak tetapi tidak memilih LB atau KB	ada_selisih = TRUE, LB = FALSE, KB = FALSE	R5	Data Belum Lengkap
6	Pengguna memilih Lebih Bayar dan Kurang Bayar bersamaan	LB = TRUE, KB = TRUE	R6	Data Belum Lengkap
7	Pajak dipotong lebih besar dari pajak terutang	LB = TRUE, KB = FALSE	R7	Lebih Bayar
8	Kurang Bayar dan belum dilakukan pembayaran	KB = TRUE, sudah_bayar = FALSE	R8	Kurang Bayar
9	Kurang Bayar tetapi sudah dilakukan pembayaran	KB = TRUE, sudah_bayar = TRUE	R9	Nihil
10	Mengaku Lebih Bayar tetapi data penghasilan tidak lengkap	LB = TRUE, penghasilan_lengkap = FALSE	R10	Data Belum Lengkap
11	Penghasilan tambahan menyebabkan KB dan belum dibayar	penghasilan_lain = TRUE, KB = TRUE, sudah_bayar = FALSE	R11	Kurang Bayar
12	Penghasilan tambahan menyebabkan KB tetapi sudah dibayar	penghasilan_lain = TRUE, KB = TRUE, sudah_bayar = TRUE	R12	Nihil

Disusun Oleh:
Tanggal: 17 Desember 2025
Unit Solution Design    **Namira Assalwa** **2407412025**    **Callysta Azkya Nayla Pranandita** **2407412023**    **Danendra Mahardika Putra Utama** **2407412017**    **Thertiana Inki Navara** **2407412022**

Disetujui Oleh:
Tanggal: 17 Desember 2025